Índice

I. Introducción 5
II. Planteamiento del problema 7
2.1 Antecedentes 7
2.2 Definición del problema 9
2.3 Justificación 10
2.4 Preguntas de investigación 11
2.5 Objetivos de la investigación 11
2.5.1 Objetivo general 11
2.5.2 Objetivos específicos 11
III. Estado del arte 12
3.1 Evolución de la robótica educativa y la inteligencia artificial en la enseñanza 12
3.2 Robots sociales y humanoides en entornos de aprendizaje 14
3.3 Impacto pedagógico – Motivación, atención y comprensión 16
3.4 Aplicaciones de la inteligencia artificial en educación primaria 18
3.5 Experiencias y plataformas robóticas en contextos educativos 20
3.6 La robótica educativa y el desarrollo socioemocional del estudiante 23
3.7 Cuadro de limitaciones 26
IV. Metodología 29
4.1 Enfoque 29
4.2 Alcance 30
4.3 Variables de investigación 31
4.3.1 Variable dependiente 31
4.3.2 Variable independiente 32
4.4 Diseño de la investigación 33
4.5 Técnicas e instrumentos de la investigación 34
4.5.1 Técnicas aplicadas 35
4.5.2 Instrumentos utilizados 39
4.6 Metodología de Estudio 41

4.6.1 Selección del nivel de estudio 42
4.6.2 Identificación de contenidos curriculares 43
4.6.3 Diseño de material didáctico para el robot 43
4.6.4 Definición de variables e indicadores de estudio 43
4.6.5 Implementación del androide en el aula 44
4.6.6 Registro audiovisual de las sesiones 45
4.6.7 Aplicación de pruebas inmediatas por clase 45
4.6.8 Aplicación de encuestas finales 45
4.6.9 Procesamiento y organización de los datos recolectados 46
4.6.10 Análisis estadístico de los datos 46
4.6.11 Obtención e interpretación de resultados finales 46
4.7 Cronograma de Actividades 47
V. Análisis y Resultados 49
5.1 Resultados de Rendimiento Académico por Grado 49
5.2 Encuesta sobre agrado por las clases 52
5.3 Encuesta sobre percepción del androide 54
5.4 Encuesta sobre reacciones emocionales 56
5.5 Validación de resultados 59
VI. Conclusiones 64
VII. Referencias Bibliografía 66

Índice de figuras

Figura 1 12
Figura 2 15
Figura 3 20
Figura 4 25
Figura 5 30
Figura 6 31
Figura 7 33
Figura 8 34
Figura 9 42
Figura 10 48
Figura 11 49
Figura 12 51
Figura 13 53
Figura 14 55
Figura 15 57
Figura 16 59
Figura 17 60
Figura 18 62
Figura 19 63

Índice de tablas

Tabla 1.....7
Tabla 2 17
Tabla 3 22
Tabla 4 26

I. Introducción

En los años recientes, el avance tecnológico ha creado una serie de cambios enormes en todos los aspectos de la vida humana, siendo uno de ellos el aspecto relacionado con la educación. Las escuelas actuales cuentan con alumnos que se desarrollan en medio de entornos tecnológicos e interactivos, y debido a eso, se encuentran en situación de hacer uso de herramientas innovadoras capaces de enfrentar las necesidades emocionales, intelectuales, y sociales de estos educandos. Dentro de este aspecto, implementar tecnologías innovadoras, tales como inteligencia artificial y robótica educativa, se ha vuelto una necesidad para hacer uso de estos cambios y crear modelos innovadores capaces de hacer crecer un ambiente educativo diferente debido a su naturaleza activa, participativa, y personalizada.

El propósito de este proyecto es implementar un androide educativo con inteligencia artificial llamado ADAI, con la finalidad de servir de recurso pedagógico a la maestra en los salones de clase de quinto y sexto grado de educación primaria. Para ello, la aplicación propicia la mejora de la educación tradicional mediante la implementación de un recurso educativo innovador, lo cual ayuda a controlar la atención de los alumnos, alienta la participación y facilitar la comprensión de los elementos vistos en la clase. ADAI es un robot educativo con la habilidad de dar diferentes áreas de estudios, por lo presente, fueron dadas clases de estudios sociales, idioma español con presentaciones visuales y un idioma amplio y sencillo, estando al servicio de alumnos de quinto y sexto de primaria.

La educación primaria es de gran relevancia en todo el proceso educativo ya que se establecen las habilidades fundamentales de pensamiento crítico, lectura, escritura, y habilidades sociales. Es así que la relevancia de tener estrategias efectivas que logren servir de motivación en todo proceso de aprendizaje profundo e auténtico de nuevos conocimientos en alumnos es de suma necesidad. En muchas ocasiones, las clases son aburridas y repetitivas en lo que respecta a la motivación de alumnos. Es así que la utilización de un androide se ha convertido en una herramienta de gran

relevancia en lo que respecta a lograr desenvolver la curiosidad, la concentración, así como la participación en las aulas de clase.

El desarrollo de dicho proyecto implica una innovación dentro del ámbito de la educación dentro del contexto del país, específicamente en el ámbito de la educación básica. Dicho país, al igual que tantos otros dentro de la región, atraviesa por el reto de modernizar la forma de enseñar con el fin de competir con las demandas tecnológicas contemporáneas. Es por esta razón que implementar el uso de un androide con inteligencia artificial pretende principalmente no reemplazar la tarea del docente, sino acompañar esta tarea al ampliar el compromiso del maestro como guía del proceso de enseñar.

Está esfuerzo busca cumplir como referente de experiencias del futuro que utilicen la tecnología como herramienta en su función de enseñanza. La aplicación del androide ADAI va mucho más allá de la función de evaluación de desempeño, pero incluye aspectos emocionales relacionados con el robot y la aceptación que tengan estos alumnos hacia él. Esto busca demostrar que la aplicación correcta de la tecnología ayuda mucho a la enseñanza y motivación que tendrán los alumnos y que generará un gran impacto en el salón de clase.

II. Planteamiento del problema

2.1 Antecedentes

La robótica educativa, en años recientes, ha experimentado un crecimiento constante, comenzando como una simple herramienta experimental a pasar a ser un pilar clave en las aulas de clase actuales. Los robots de servicio y sociales se han desarrollado bastante, posibilitando una interacción máquina-humano que cada día es más natural, lo que les permite ser utilizados en el aula como recursos didácticos innovadores (Aracil et al., 2008). Estas tecnologías no solo despiertan la curiosidad científica y tecnológica en los alumnos, pero también favorecen el pensamiento crítico, facilita la resolución de problemas y el trabajo en equipo, elementos que son de gran importancia en la formación integral de los estudiantes (Evripidou et al., 2020).

Tabla 1

Evolución y aportes de la robótica educativa e inteligencia artificial en el ámbito escolar

Año/Periodo	Avance	Descripción	Autores relevantes
2000-2010	Introduccion de robots a la educación básica	Se empieza la aplicación de robots tipo Lego Mindstorms y kits básicos para favorecer el interés por la tecnología y la programación en alumnos	Ghitis Jaramillo & Alba Vásquez (2014)

2011-2020	Expansión de la robótica educativa	Se desarrollan plataformas más accesibles y adaptadas a contextos escolares, incluyendo herramientas de aprendizaje STEM y primeros ensayos con inteligencia artificial	Evripidou et al. (2020); Chin et al. (2014)
2020-2023	Integración de la inteligencia artificial	Los robots educativos comienzan a utilizar inteligencia artificial para personalizar el proceso de aprendizaje, medir el progreso y responder de forma autónoma al estudiante.	Chen et al. (2020); Ren et al. (2025)
2024-Actualidad	Aplicaciones en aprendizaje socioemocional y ético	Se utilizan robots sociales y tipo humanoides como mediadores del aprendizaje, mejorando la	Gómez-León (2023); Sánchez-Orozco et al. (2025)

		empatía, motivación y el pensamiento critico.	

Fuente: Elaboración propia

La inteligencia artificial aplicada a la educación ha potenciado el efecto de la robótica, permitiendo la creación y utilización de robots con capacidades adecuadas para el aprendizaje como la capacidad de adaptarse a un ritmo de estudio individualizado y personalizar estilos de aprendizaje según cada alumno. Esta adaptación a medida del aprendizaje eleva la motivación y asegura la fijación del saber, al mismo tiempo que optimiza la labor del maestro como facilitador del aprendizaje (Chen et al., 2020). Además, la IA en la educación convierte la enseñanza en algo más inclusivo y emocionante, atendiendo a distintas necesidades dentro de la clase y fomenta un aprendizaje individualizado y profundo (Ren et al., 2025).

2.2 Definición del problema

Hoy día, la educación enfrenta la urgencia de cambiar a medida que la tecnología avanza, donde la inteligencia artificial y la robótica solían ser ideas del futuro, ahora son componentes vitales del ahora. Las instituciones educativas deben responder a esta transformación integrando tecnologías emergentes que potencien el aprendizaje, promuevan la curiosidad científica y preparen a los estudiantes para un mundo digitalizado (Chen et al., 2020). La ausencia de estrategias innovadoras limita la capacidad de las escuelas para fomentar habilidades del siglo XXI, como la resolución de problemas, la colaboración y el pensamiento crítico, las cuales pueden ser fortalecidas mediante el uso de robots educativos que actúan como mediadores activos del conocimiento (Evripidou et al., 2020).

Es por esto que el proyecto nace de la urgencia de renovar la enseñanza tradicional, implementando nuevas tecnologías que ayuden a modernizar, utilizando un androide educativo con inteligencia artificial que permita optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Más que resolver una problemática puntual, esta investigación busca demostrar como la robótica puede aplicarse de manera efectiva en el aula de clase para mejorar la motivación, la atención y la compresión de los estudiantes, principalmente en los niveles de primaria (Sánchez-Orozco et al., 2025). El objetivo principal es transformar la educación en algo más dinámico, interactivo y coherente con los avances tecnológicos de hoy día.

2.3 Justificación

La educación actual necesita adaptarse a los avances tecnológicos y a las nuevas formas de aprendizaje que surgen en la era digital. Por eso, implementar robótica educativa e inteligencia artificial es una oportunidad; permitiendo a los estudiantes aprender, interaccionar y adquirir nuevas habilidades. Usar un androide en el salón de clases convierte a los alumnos en partícipes activos de su formación, generando experiencias de aprendizaje más dinámicas y atractivas. Este tipo de innovación no sólo aviva el interés por la tecnología sino también la creatividad y autonomía en la enseñanza y el aprendizaje.

También, emplear un androide como asistente educativo abre la puerta a nuevas metodologías y planificaciones; dado que las tradicionales se fundamentan a menudo en la memorización y la repetición. Que lleva a la poca retención del contenido a largo plazo para los estudiantes, con el único objetivo de obtener una buena calificación en las evaluaciones. Con el apoyo de una herramienta inteligente con la capacidad de interactuar con los alumnos, explicar contenidos, realizar presentaciones y evaluar aprendizaje, se consigue un entorno educativo mas inclusivo, participativo y estimulante. Esta innovación tiene como objetivo mejorar la compresión y la retención de los contenidos vistos en clase por parte de los alumnos, al mismo tiempo fortalecer la atención, motivación y participación de los estudiantes en todas las clases.

Por último, la implementación de este proyecto también le permite a los docentes conocer de nuevas metodologías de enseñanza, adaptarse a las nuevas exigencias tecnológicas de la actualidad y aprovechar de la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo pedagógico. Con todo esto, se puede conseguir formar estudiantes mas competentes, curiosos y listos para los nuevos desafíos del futuro.

2.4 Preguntas de investigación

- ¿Cómo influye el uso del androide educativo ADAI en la motivación, atención y comprensión de los estudiantes durante las clases de quinto y sexto grado?
- ¿Qué percepciones tienen los estudiantes y el docente sobre la utilidad y el impacto del androide educativo ADAI en el ambiente y proceso de enseñanza-aprendizaje?

2.5 Objetivos de la investigación

2.5.1 Objetivo general

- Implementar y analizar el uso del androide educativo ADAI como herramienta didáctica para fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje en estudiantes de quinto y sexto grado, promoviendo la participación, la motivación y el interés por la tecnología mediante estrategias innovadoras que integren la inteligencia artificial y la interacción humano-robot en el aula.

2.5.2 Objetivos específicos

- Evaluar la influencia del androide educativo ADAI en los niveles de motivación, atención, comprensión y participación de los estudiantes durante las clases de distintas áreas del conocimiento.
- Analizar las percepciones del docente y de los estudiantes sobre la utilidad, facilidad de uso e impacto del androide educativo ADAI en el ambiente del aula y en la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje.

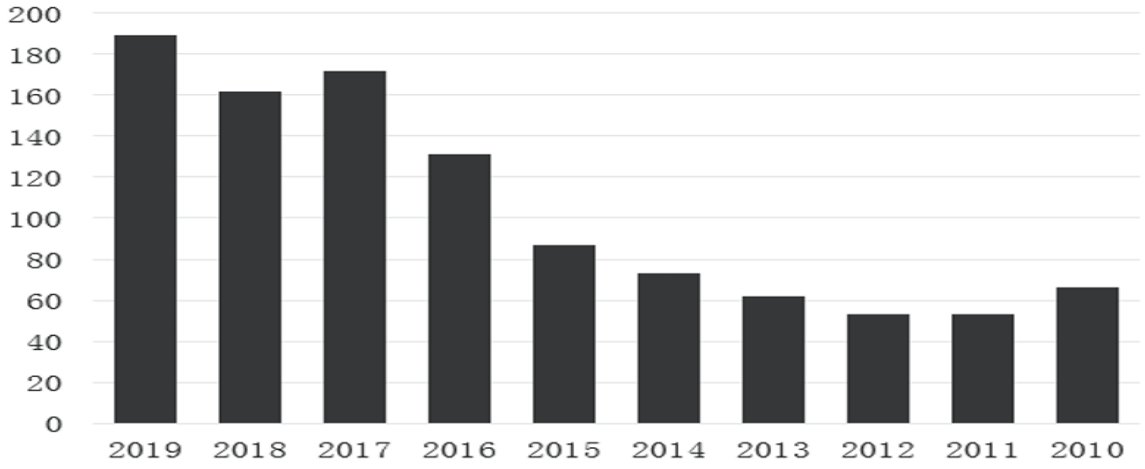
III. Estado del arte

3.1 Evolución de la robótica educativa y la inteligencia artificial en la enseñanza

Hablar de educación hoy en día sin mencionar tecnología es casi imposible. Resulta que la forma en que aprendemos está cambiando de gran manera. Desde hace algunos años, la robótica educativa ha entrado al aula para quedarse. Al principio, todo comenzó con esos kits sencillos de ensamblaje, donde los niños armaban pequeños robots y aprendían lo básico de programación. Era una forma divertida de acercarse a la ciencia, de usar las manos para entender cómo funciona el mundo y despertar el pensamiento lógico (Evripidou et al., 2020). Pero claro, con el tiempo la cosa se puso más interesante. La inteligencia artificial apareció en escena y, con ella, los robots dejaron de ser simples juguetes tecnológicos para convertirse en verdaderos compañeros de aprendizaje (Chen et al., 2020).

Figura 1

Artículos en la web en los últimos diez años relacionados con la inteligencia artificial aplicada a la educación



Nota: Información obtenida de *Artificial Intelligence in Education: A Review* (Chen et al., 2020)

Y es que la inteligencia artificial cambió por completo muchos aspectos de la vida humana. Los robots educativos comenzaron a “pensar”, a reconocer patrones, a responder de forma más natural. Ya no se trataba solo de mover piezas o ejecutar comandos, sino de interactuar con una herramienta capaz de entender las necesidades del estudiante, adaptarse a su ritmo y ofrecer experiencias personalizadas (Ren et al., 2025). En lugar de un aprendizaje pasivo, los niños ahora tienen un aprendizaje dinámico, más participativo, donde ellos mismos se convierten en exploradores. La curiosidad se enciende, las clases se vuelven más vivas y el error ya no se ve como un fracaso, sino como una oportunidad para probar otra vez.

Además, algo muy sobresaliente que ha traído la robótica educativa es el cambio en la relación entre el alumno y el conocimiento. Antes, el aprendizaje estaba centrado en el docente, en el libro, en la repetición. Hoy, el estudiante se convierte en protagonista, porque la tecnología le permite experimentar, manipular y crear. Es decir, el conocimiento se construye, no se memoriza. Y, de paso, se desarrollan habilidades que van más allá de las materias: trabajo en equipo, empatía, liderazgo, resolución de problemas… todo eso que prepara a los niños para el futuro (Aracil et al., 2008).

Claro, no todo ha sido tan sencillo. Integrar robots en la educación ha exigido una transformación en la mentalidad docente, en la planificación de las clases y hasta en la infraestructura de las escuelas. Sin embargo, los resultados son evidentes: los estudiantes se muestran más motivados, participan más y desarrollan una mayor comprensión de los temas. En muchos casos, un robot logra captar la atención de un grupo entero durante toda una clase, algo que a veces cuesta incluso con las mejores estrategias tradicionales.

En definitiva, la educación está atravesando una revolución silenciosa pero profunda. La unión entre la robótica y la inteligencia artificial no solo busca enseñar tecnología, sino usar la tecnología para enseñar. Ese es el verdadero cambio. Las aulas se están transformando en

espacios más humanos, curiosamente gracias a las máquinas. Robots que aprenden, niños que se inspiran y docentes que descubren nuevas formas de conectar.

3.2 Robots sociales y humanoides en entornos de aprendizaje

Resulta fascinante ver cómo los robots han pasado de ser simples máquinas programables a convertirse en verdaderos compañeros dentro del aula. En lugar de solamente discutir brazos mecánicos o aparatos inanimados, consideremos los robots sociales y humanoides. Robots androides con expresiones, gestos y voces, lo suficiente para provocar empatía, sobre todo en los alumnos (Van den Berghe et al., 2019).

Lo más interesante es cómo los niños reaccionan ante ellos. Cuando un robot entra al aula y comienza a hablar, las miradas se llenan de asombro. La atención crece, la curiosidad se dispara, y la clase se convierte en una experiencia diferente. Y es que, de alguna manera, estos robots logran romper esa barrera entre lo tecnológico y lo humano, generando confianza y motivación. No es raro ver a estudiantes que antes eran tímidos participar activamente, levantar la mano o acercarse para hacer preguntas que normalmente no harían frente a un adulto. Esa es precisamente la magia de los robots sociales: pueden enseñar, pero también acompañar emocionalmente (Sánchez-Orozco et al., 2025).

Figura 2

Capacidad del robot YAREN para interactuar con los estudiantes

Nota: información obtenida de *YAREN: Humanoid Torso Robot Platform for Research, Social Interaction, and Educational Applications* (Sánchez-Orozco et al., 2025).

Además, los robots humanoides no solo repiten información. Gracias a su inteligencia artificial, pueden adaptarse al nivel del grupo, realizar presentaciones, guiar actividades o incluso detectar cuándo un estudiante se muestra desinteresado o confundido. Esto no solo mejora la experiencia de aprendizaje, sino que también libera al docente de ciertas tareas repetitivas, dándole más tiempo para enfocarse en la orientación y el seguimiento personalizado de sus alumnos. En ese sentido, los robots se convierten en un complemento pedagógico, no en un reemplazo del maestro.

Ahora, considerando cuidadosamente, tener un robot humanoide en el aula trasciende la simple impartición de conocimientos y fomenta valores importantes. Enseña a los alumnos a integrarse con la tecnología, viéndola como un aliado útil en lugar de un peligro potencial. Asimismo, inspira en ellos una perspectiva futurista más amplia, donde la inteligencia emocional y la artificial puedan coexistir en armonía. Estos robots sociales demuestran que la educación del

siglo XXI involucra el aprendizaje intelectual, y también emocional (Van den Berghe et al., 2019; Gómez-León, 2023).

3.3 Impacto pedagógico – Motivación, atención y comprensión

Cuando un robot entra al salón de clases, el panorama educativo cambia drásticamente. No sólo transforma la manera de enseñar, sino que también altera la forma en que los alumnos aprenden. Los estudiantes ya no perciben el aprendizaje como una obligación aburrida; sino como una emocionante aventura, una experiencia que se siente distinta. Esto, sin duda alguna, genera un profundo impacto en la motivación y, por supuesto, en la atención que prestan los niños. Un robot educativo estimula la curiosidad y quiebra la rutina; los estudiantes esperan las clases con entusiasmo, se involucran más y participan activamente (Chin et al., 2014). De hecho, muchos maestros han notado que incluso aquellos alumnos que no solían destacar se animan a colaborar cuando el robot los guía o les ofrece palabras de apoyo. Esta respuesta positiva no es casualidad: diversos estudios muestran que los robots pueden convertirse en catalizadores que potencian el compromiso emocional del estudiante con la actividad escolar (Evripidou et al., 2020).

Respecto a la atención, ahí radica uno de los mayores triunfos de esta tecnología. Mantener concentrado a un grupo de niños durante quince minutos suele ser un reto enorme, pero cuando el androide comienza a hablar, gesticular o mostrar expresiones, algo cambia. El aula se transforma. La atención surge instintiva, como un susurro natural, casi sin complicaciones. Estos robots exhiben una habilidad comunicativa asombrosa: mezclan gestos, silencios e inflexiones vocales, atrayendo la mirada de los alumnos al instante (Van den Berghe et al., 2019). Esta interacción multisensorial —combinando la vista, el oído y las emociones— activa canales variados de percepción, ayudando a los niños a comprender y recordar con mayor claridad. A ello se suma que los robots pueden modular su comportamiento para mantener la dinámica del grupo, actuando como mediadores que sostienen la atención colectiva durante la actividad (Sciutti & Sandini, 2017).

Por otro lado, la comprensión mejora notablemente. Los robots pueden repetir instrucciones, mostrar ejemplos visuales y adaptar su ritmo según las reacciones de los estudiantes. Ya no es necesario enseñar igual a todos, sino acompañar a cada uno según su propio proceso. Es casi como tener un tutor personal dispuesto a explicar de nuevo o a ofrecer una nueva actividad cuando algo no se comprende bien (Roy et al., 2022). Además, la interacción con el robot enseña valores fundamentales: escuchar, respetar turnos y trabajar en equipo. No se trata solo de aprender contenidos, sino de formar actitudes y habilidades sociales que refuerzan el aprendizaje emocional y cognitivo al mismo tiempo.

En conclusión, los robots educativos no reemplazan al maestro; más bien amplían su alcance y le permiten enseñar de una forma más atractiva, flexible y cercana. Le ayudan a que el aprendizaje sea más significativo, más fácil de asimilar y, lo más importante, más humano. Porque, aunque parezca contradictorio, la tecnología bien aplicada puede darle a la educación un toque de calidez, de conexión y de emoción. En definitiva, los robots están logrando que enseñar y aprender vuelva a ser algo que se disfruta.

Tabla 2

Efectos observados del uso de robots educativos en el aprendizaje

Dimensión	**Descripción del impacto**	**Ejemplo de evidencia**	**Referencias**
Motivación	Aumenta el interés y la participación activa de los estudiantes.	Los alumnos muestran entusiasmo al interactuar con el robot, incluso en materias que antes no les atraían.	Chin et al. (2014)

Atención	Mejora la concentración y reduce la distracción durante la clase.	Los gestos, movimientos y voz del robot mantienen el foco del grupo durante más tiempo.	Van den Berghe et al. (2019)
Comprensión	Facilita la asimilación de contenidos y refuerza la memoria a corto y largo plazo.	Los robots adaptan explicaciones y ejercicios según el nivel del alumno.	Roy et al. (2022)

Fuente: Elaboración propia

3.4 Aplicaciones de la inteligencia artificial en educación primaria

La inteligencia artificial ya no es una idea distante, sino una realidad que se entrelaza con la vida escolar. Hace poco parecía una historia de ciencia ficción, pero hoy apoya el aprendizaje de los niños y facilita la labor del docente. Su llegada a la educación primaria supone un vuelco trascendental, no solo en la tecnología, sino también en que hoy se consigue aprender con ella. Muchos sistemas actuales pueden analizar el progreso de los estudiantes, detectar dificultades y ofrecer actividades personalizadas. Es como contar con un asistente educativo invisible que observa, escucha y actúa de acuerdo con cada niño (Chen et al., 2020).

Lo más interesante es cómo la IA se adapta a las emociones del estudiante. No es una tecnología fría, sino sensible. Estas herramientas, pueden capturar gestos, y también, los cambios en el tono de voz, incluso señales de cansancio, adaptando, la forma de enseñar. Un alumno que se distrae a la mitad de la clase, y el robot, al instante, ajusta el ritmo, tal vez una imagen, o una pregunta para reconectar su atención. Esa respuesta rápida y natural hace que la clase se sienta

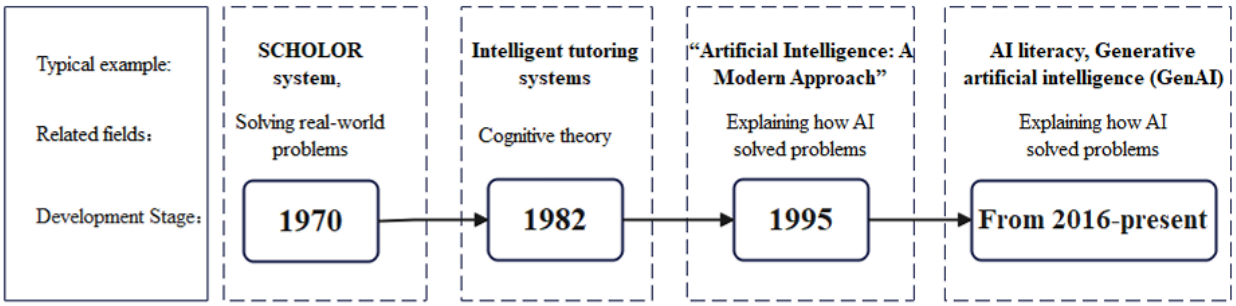
viva y cercana, cual diálogo entre el estudiante y la tecnología (Ren et al., 2025). Este intercambio reduce el miedo a los errores, construyendo confianza, y ayudando a los niños a participar sin miedo.

Los maestros, también, hallan un apoyo significativo en la inteligencia artificial. Mediante los datos compilados por estos sistemas, pueden examinar el progreso grupal, identificar las áreas problemáticas, y planificar estrategias más efectivas. La inteligencia artificial no suplanta al profesor; la verdad, potencia su labor. El docente continúa siendo el corazón del aula, pero ahora, disponen de más herramientas, para atender la diversidad estudiantil. En consecuencia, cada niño avanza a su ritmo personal, sin rezagos ni sentirse agobiado (Alshumaimeri & Alshememry, 2024).

Además, el uso de la inteligencia artificial no se limita a áreas como matemáticas o lectura. También está llegando al arte, los idiomas y la ciencia. Hay robots que guían experimentos, cuentan historias o enseñan vocabulario con dinamismo y humor. Y detrás de todo esto hay un propósito claro: hacer que el aprendizaje sea más humano. Puede parecer contradictorio, pero la tecnología está ayudando a que los niños se sientan más comprendidos, más seguros y, sobre todo, más motivados. Esa conexión emocional es, sin duda, una de las mayores aportaciones de la inteligencia artificial a la educación actual.

Figura 3

La evolución de la inteligencia artificial en la educación



Nota: información obtenida de *A Systematic Review Exploring AI's Role in Self-Regulated Learning Within Education Contexts* (Ren et al., 2025).

3.5 Experiencias y plataformas robóticas en contextos educativos

El empleo de robots en las aulas ha sufrido de grandes cambios. Antes, una simple curiosidad tecnológica, ahora es toda una experiencia educativa. Las escuelas, cada vez más, integran plataformas robóticas en la enseñanza, cambiando la forma de aprender y participar los alumnos. No se trata solo de observar un robot moverse, sino de interactuar con él, entender cómo funciona y, sobre todo, aprender a través de esa experiencia. Estudios realizados en distintos países demuestran que los alumnos se comprometen más cuando un robot les explica un tema, los motiva o incluso los guía durante una actividad práctica (Evripidou et al., 2020). Esta transformación responde a una tendencia global donde la robótica se ha convertido en un recurso pedagógico capaz de generar ambientes de aprendizaje más dinámicos y participativos, favoreciendo la implicación emocional y cognitiva del alumnado (Mangina et al., 2024).

Lo asombroso de la robótica educativa es cómo se acomoda a todas las edades, también a las necesidades que existen. En los grados iniciales, emplean robots sencillos que hacen caso a órdenes básicas, esto le da una mano a los alumnos para que desarrollen el pensamiento lógico, también la secuenciación. Conforme progresan en sus estudios, aprenden a programar acciones

más enredadas, incentivando el entusiasmo por la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Estas iniciativas, aparte de dar conocimiento técnico, estimulan el trabajo en equipo, la creatividad y la habilidad de resolver problemas (Chin et al., 2014). Es fascinante observar cómo un grupo de alumnos pasa de dar instrucciones sencillas a diseñar sus propios desafíos robóticos, combinando imaginación y conocimiento. Investigaciones recientes muestran que este tipo de experiencias no solo mejoran habilidades cognitivas, sino que fortalecen la autonomía y la confianza de los estudiantes al enfrentarse a retos tecnológicos reales (Kumazaki et al., 2020).

Del mismo modo, los robots no se limitan a la enseñanza de programación. Se han convertido en aliados valiosos en materias como idiomas, ciencias naturales o matemáticas, actuando como tutores interactivos. Modelos como YAREN o NAO, por ejemplo, son capaces de hablar, gesticular y reconocer emociones, lo que los convierte en asistentes formidables para captar la atención de los estudiantes. En diversas investigaciones, los docentes han señalado que estos robots logran generar empatía, transformándose en "compañeros" de aprendizaje más que en simples herramientas tecnológicas (Sánchez-Orozco et al., 2025). De igual manera, en contextos donde los niños enfrentan dificultades de atención o están dentro del espectro autista, los robots educativos han mostrado resultados muy alentadores, mejorando la comunicación, la motivación y la interacción social (Kumazaki et al., 2020).

Por supuesto, cada experiencia varía mucho, dependerá de los recursos y circunstancias que tenga cada escuela. Pues no todas las instituciones poseen la misma tecnología, aun así, la dirección que se sigue es clara, la robótica educativa será un instrumento común en los años que vienen. Los profesores, ellos que ya han trabajado con ello, están de acuerdo en algo súper importante: los alumnos no solo aprenden más, ellos disfrutan todo el proceso. Colaboran, se expresan, participan con mucho gusto, construyen un aprendizaje duradero y significativo. A fin de cuentas, los robots no aspiran reemplazar el contacto humano, más bien a fortalecerlo.

Permiten que el aula se vuelva más activa, con más vida y, especialmente, que se acerque más a la realidad tecnológica que viven los niños a diario (Sánchez-Orozco et al., 2025).

Tabla 3

Ejemplos de plataformas y robots utilizados en la educación

Robot o plataforma	**Nivel educativo**	**Aplicación principal**	**Beneficio destacado**	**Referencias**
LEGO Mindstorms / Spike	Primaria y secundaria	Programación y resolución de problemas	Fomenta la lógica y el trabajo en equipo.	Evripidou et al. (2020)
NAO	Primaria	Tutor interactivo y apoyo emocional	Mejora la atención y la comunicación.	Sánchez-Orozco et al. (2025)
YAREN	Primaria	Robot de interacción social y educativa	Estimula la participación activa y la empatía.	Sánchez-Orozco et al. (2025)
Bee-Bot	Educación inicial	Introducción a la programación y orientación espacial	Facilita el pensamiento lógico desde edades tempranas.	Chin et al. (2014)

Robots para inclusión (TEO, Kaspar, etc.)	Primaria y educación especial	Apoyo a estudiantes con TEA o TDAH	Aumenta la concentración y la interacción social.	Kumazaki et al. (2020)

Fuente: Elaboración propia

3.6 La robótica educativa y el desarrollo socioemocional del estudiante

La robótica educativa no solo enseña a programar o resolver problemas; también enseña a convivir. Cuando un robot llega a la escuela, no solo trae consigo sensores y algoritmos sino también la capacidad de provocar emociones. Para muchos estudiantes, hablar con un robot les permite desentrañar un novedoso modo de comunicarse y manifestar sus sentimientos. En estas vivencias, los estudiantes aprenden a colaborar, a escuchar, pero sobre todo, a respetar los turnos, un reto a menudo en los primeros años. A pesar de que la tecnología actúe como puente, estas interacciones potencian la empatía y la unión entre los estudiantes (Van den Berghe et al., 2019).

Los robots, con sus gestos y comportamientos sociales, logran conectar de una manera sorprendentemente humana. Algunos modelos responden con expresiones faciales o movimientos suaves que transmiten comprensión, haciendo que los estudiantes se sientan acompañados. Es curioso cómo muchos alumnos los describen como “amigos” o “ayudantes”, lo que deja ver el vínculo emocional que se crea dentro del aula. En grupos donde la timidez o la inseguridad son frecuentes, el robot actúa como un puente, favoreciendo la participación y mejorando la comunicación entre los compañeros (Sciutti & Sandini, 2017).

Un punto clave en todo esto es el aumento de la autoconfianza. Cuando los niños logran que su robot cumpla una orden o complete una actividad, experimentan una alegría genuina. Esa pequeña sensación de logro refuerza la autoestima y las ganas de seguir explorando. Además, los

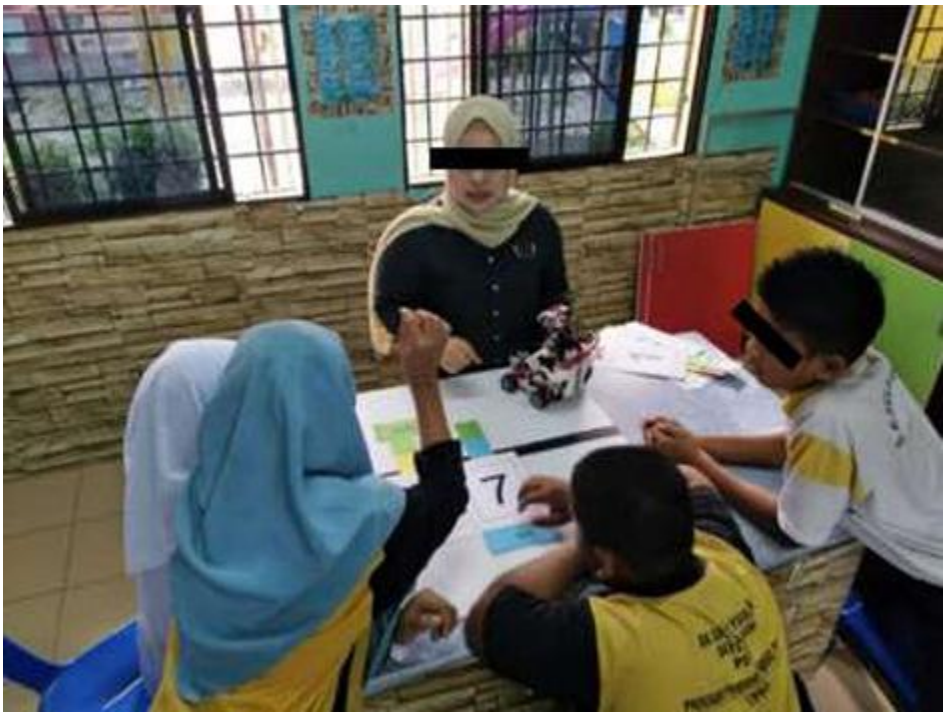
errores dejan de verse como fracasos y se entienden como parte natural del aprendizaje. Esto les enseña a manejar la frustración y a persistir, algo muy valioso en edades tempranas, cuando la autopercepción influye directamente en el rendimiento escolar (Chin et al., 2014).

Los maestros han notado además un cambio positivo en el ambiente escolar. Con el robot entrando, el ambiente se vuelve más calmado y todos participan más. Las tareas aburridas desaparecen y se vuelven experiencias increíbles, donde cada estudiante puede dar algo de sí. La robótica pone a los niños en igualdad de condiciones, sin importar quién aprende más rápido o a quién se le facilita. Todos ayudan, usando su ritmo y habilidades únicas. Esto impulsa la inclusión y la cooperación, que son principios muy importantes para una buena escuela (Orlando et al., 2020).

Otro punto importante es que ese desarrollo socioemocional no se queda dentro del aula. Los niños que aprenden a comunicarse, resolver conflictos y colaborar con la ayuda de un robot, tienden a aplicar esas mismas habilidades fuera de la escuela. En ese sentido, la robótica educativa no solo enseña sobre tecnología, sino sobre humanidad. Enseña a convivir, a crear juntos y a entender que aprender también puede ser un acto compartido, lleno de emoción, paciencia y compañerismo (Gómez-León, 2023).

Figura 4

Profesor dando una explicación y demostración paso a paso de cómo operar el PvBOT.



Nota: información obtenida de *Robots as Assistive Technology Tools to Enhance Cognitive Abilities and Foster Valuable Learning Experiences among Young Children With Autism Spectrum Disorder Kumazaki et al. (2020).*

3.7 Cuadro de limitaciones

Tabla 4

Cuadro de limitaciones según literatura

N.º	Limitante identificada	Fuente
1	La mayoría de los estudios analizados fueron realizados en contextos controlados de laboratorio, lo que limita la generalización de los resultados a entornos escolares reales.	Chin, K.-Y., Hong, Z.-W., & Chen, Y.-L. (2014). Impact of using an educational robot-based learning system on students' motivation in elementary education. IEEE Transactions on Learning Technologies, 7(4), 333–345. https://doi.org/10.1109/TLT.2014.2346756
2	La falta de una muestra amplia y diversa impide conocer cómo varían los efectos de la robótica según género, edad o nivel socioeconómico.	Berrezueta-Guzman, J., Robles-Bykbaev, V. E., Pau, I., Pesántez-Avilés, F., & Martín-Ruiz, M.-L. (2022). Robotic technologies in ADHD care: Literature review. IEEE Access, 10, 608–621. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3137082
3	Muchos estudios se enfocan solo en la	Roy, R., Babakerkhell, M. D., Mukherjee, S., Pal, D., & Funilkul, S. (2022). Evaluating the

	motivación inicial del estudiante, sin evaluar la sostenibilidad del interés a largo plazo.	intention for the adoption of artificial intelligence-based robots in the university to educate the students. IEEE Access, 10, 125666–125676. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3225555
4	La mayoría de los proyectos carece de herramientas estandarizadas para medir el impacto emocional o cognitivo de la interacción con el robot.	Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). Artificial intelligence in education: A review. IEEE Access, 8, 75264–75278. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988510
5	Persisten limitaciones tecnológicas relacionadas con la precisión del reconocimiento facial y de voz en entornos educativos ruidosos o con poca iluminación.	Sánchez-Orozco, D., Valdez, R., Uchuari, Y., Fajardo-Pruna, M., Cavazos Quero, L., Algabri, R., Quiñones Yumbla, E., & Yumbla, F. (2025). YAREN: Humanoid torso robot platform for research, social interaction, and educational applications. IEEE Access, 13, 106175–106187. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3581134
6	La implementación de robots educativos	Evripidou, S., Georgiou, K., Doitsidis, L., Amanatiadis, A. A., Zinonos, Z., &

	sigue siendo costosa para muchas instituciones, lo que genera desigualdad en el acceso a la tecnología.	Chatzichristofis, S. A. (2020). Educational robotics: Platforms, competitions and expected learning outcomes. IEEE Access, 8, 219534–219556. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3042555
7	La integración de la inteligencia artificial en la educación primaria enfrenta limitaciones éticas y de privacidad en la recolección de datos estudiantiles.	Alshumaimeri, Y. A., & Alshememry, A. K. (2024). The extent of AI applications in EFL learning and teaching. IEEE Transactions on Learning Technologies, 17(1), 653–663. https://doi.org/10.1109/TLT.2023.3322128
8	Falta formación docente especializada para utilizar de manera efectiva los robots e interpretar sus datos pedagógicos.	Orlando, S., Gaudioso, E., & de la Paz, F. (2020). Supporting teachers to monitor students' learning progress in an educational environment with robotics activities. IEEE Access, 8, 48620–48631. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2978979

IV. Metodología

La siguiente metodología presenta el camino seguido para analizar la experiencia de aprendizaje que surge cuando los estudiantes interactúan con un androide educativo dentro del aula. Aquí se delimita el estudio, se identifican las variables claves y se describe, de manera clara, el diseño metodológico que orientó cada fase del proceso investigativo.

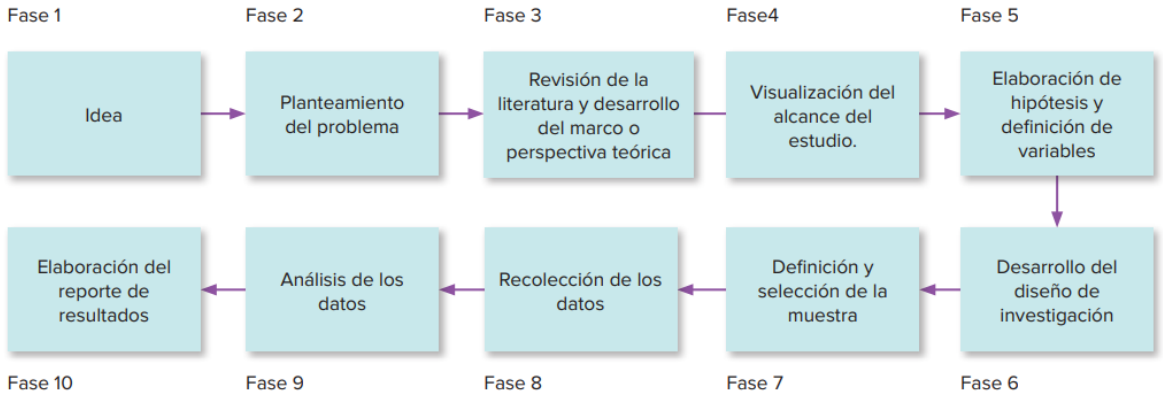
La intención es explicar de forma sencilla y transparente como se recopilaron y organizaron los datos para comprender el impacto del robot en la motivación, la atención y el desempeño académico de los alumnos. Además, se detallan los procedimientos utilizados durante la implementación del androide y las técnicas seleccionadas para observar y evaluar las reacciones tanto de los estudiantes como del docente participante.

4.1 Enfoque

El enfoque de esta investigación es cuantitativo, porque busca medir con claridad los efectos reales que tiene el uso del robot educativo ADAI en el aprendizaje y la participación de los estudiantes. No se trata solo de describir lo que ocurre en el aula, sino de obtener datos numéricos, compararlos y encontrar patrones que permitan evaluar cambios concretos en motivación, atención y rendimiento. Este enfoque facilita observar el fenómeno con mayor precisión, ya que se apoya en instrumentos estructurados como encuestas, pruebas académicas y registros sistemáticos. Tal como señala Sampieri (2018), el enfoque cuantitativo permite examinar las variables mediante procedimientos estadísticos para comprender cómo se relacionan entre sí y qué tan fuerte es su efecto. En otras palabras, este método ayuda a transformar lo observado en información objetiva, ofreciendo resultados más confiables y comprobables, que finalmente permiten comprender con mayor claridad el impacto del robot en la dinámica educativa.

Figura 5

Proceso cuantitativo



Nota: Información obtenida de *Metodología De La Investigación: Las Rutas Cuantitativa, Cualitativa Y Mixta de (Sampieri, 2018).*

4.2 Alcance

El alcance de este estudio se enmarca en un diseño cuasiexperimental, ya que se trabaja con grupos reales en condiciones naturales del aula, pero sin la posibilidad de asignar a los estudiantes de manera aleatoria ni controlar por completo todas las variables externas. En este tipo de estudios, como explica Sampieri (2018), el investigador sigue una estructura cercana a la experimental, pero adaptada a contextos donde no es posible manipular totalmente el entorno escolar. En nuestro caso, se analiza cómo los alumnos responden a las clases impartidas por un robot educativo en situaciones auténticas de trabajo académico, manteniendo el funcionamiento normal del salón y conservando la misma distribución de los grupos ya existentes. Este alcance permite captar de forma más genuina cómo influye la intervención tecnológica en la dinámica real de la enseñanza, sin forzar condiciones artificiales que pudieran alterar la conducta de los estudiantes. La intención no es aislar a los participantes del ambiente escolar, sino observar cómo se desarrollan las clases con el robot actuando como mediador y cómo se refleja su presencia en el desempeño inmediato de los alumnos. Tal como plantea Sampieri (2018), el cuasiexperimento

resulta especialmente útil en escenarios educativos donde se busca comprender fenómenos tal como suceden en la práctica cotidiana.

Figura 6

Tipo de alcances de los estudios

Nota: Información obtenida de *Metodología De La Investigación: Las Rutas Cuantitativa, Cualitativa Y Mixta de Sampieri (2018).*

4.3 Variables de investigación

Una variable se entiende como una característica o propiedad de un objeto, evento o sujeto que puede ser medida y que adopta diferentes valores o categorías. En el ámbito de la investigación científica, cobra relevancia en la medida en que se analiza a través de procesos de medición y comparación (Sampieri, 2018).

4.3.1 Variable dependiente

En esta investigación, la variable dependiente corresponde al desempeño académico inmediato que los estudiantes alcanzan después de recibir una clase impartida por el robot educativo ADAI.

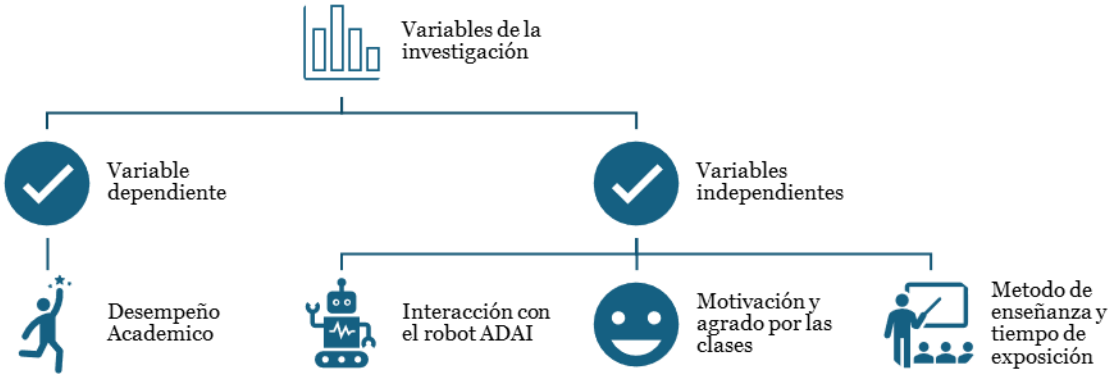
Esta variable no se manipula; más bien, se observa y se mide a través de las evaluaciones aplicadas al finalizar cada sesión. Su propósito es mostrar, con datos claros, cómo influye la experiencia con el robot en la comprensión del contenido. Tal como menciona Sampieri (2018), la variable dependiente es esencial en cualquier estudio cuantitativo, pues en ella se reflejan los efectos producidos por la intervención y exige instrumentos de medición válidos, confiables y adecuados para obtener resultados precisos. En este caso, el puntaje obtenido por los estudiantes en las pruebas posteriores a cada clase permite valorar de qué manera el uso del androide impacta en su aprendizaje inmediato.

4.3.2 Variable independiente

Las variables independientes de este estudio agrupan los factores que podrían influir en el desempeño académico observado tras la intervención con el robot. La primera de ellas es la interacción con el robot ADAI, entendida como la exposición del estudiante a una explicación guiada por un androide capaz de hablar, mostrar diapositivas y dar ejemplos. La segunda variable independiente es la motivación y agrado por las clases, medida mediante encuestas que capturan el interés y la percepción de los estudiantes respecto a la experiencia educativa con el robot. Finalmente, se incluye la variable método de enseñanza y tiempo de exposición, que contempla la estructura de la presentación impartida por ADAI y los 15 minutos aproximados que dura cada sesión. Como señala Sampieri (2018), las variables independientes representan aquellos elementos que pueden generar cambios en la variable dependiente, puesto que actúan como posibles desencadenantes de variaciones en los resultados. En este estudio, estos factores permiten comprender qué aspectos del uso del robot influyen en la comprensión inmediata del contenido enseñado. En la ilustración 7 se presentan las variables de esta investigación.

Figura 7

Variables de investigación diseñadas para el estudio



Nota: Elaboración propia.

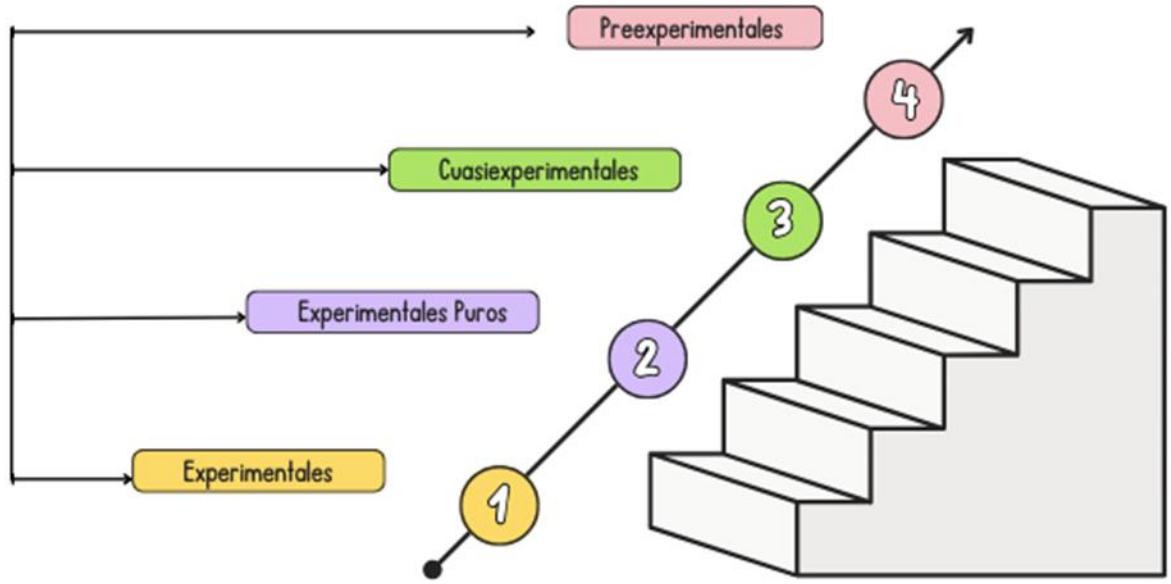
4.4 Diseño de la investigación

El diseño adoptado en esta investigación es experimental, ya que se trabaja bajo una condición controlada en la cual el robot educativo ADAI actúa como mediador central del proceso de enseñanza. La intención es analizar cómo se manifiesta la variable dependiente dentro de un escenario donde las condiciones de la actividad han sido definidas de antemano y la variable independiente relacionada con el método de enseñanza y la interacción con el robot se mantiene constante a lo largo de las sesiones. Este tipo de diseño permite observar con claridad los efectos que emergen durante la experiencia educativa, pues el entorno se organiza para que la influencia del robot sea el elemento principal de estímulo. Como explica Sampieri (2018), los diseños experimentales buscan establecer relaciones causales mediante la manipulación deliberada de ciertos factores y el registro sistemático de la respuesta obtenida. En ese sentido, este estudio se beneficia de un marco estructurado que facilita examinar, con rigor, cómo el empleo del androide

contribuye al rendimiento académico inmediato y al comportamiento de los estudiantes mientras la clase se desarrolla.

Figura 8

Clasificación de los diseños cuantitativos



Nota: Información obtenida de: *Metodología De La Investigación: Las Rutas Cuantitativa, Cualitativa Y Mixta de (Sampieri, 2018).*

4.5 Técnicas e instrumentos de la investigación

Para comprender con mayor detalle lo que ocurría en el aula durante la participación del androide educativo, esta investigación recurrió a varios instrumentos. En esta sección se describen las herramientas de software y los recursos diseñados para recoger, organizar y examinar la información obtenida. Cada instrumento permitió enfocarse en distintos aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje, dando una mirada más amplia y fiel a la experiencia vivida por los estudiantes y el docente.

4.5.1 Técnicas aplicadas

A. Microsoft Excel

Microsoft Excel es una herramienta fundamental para la organización y análisis de datos. En esta investigación se empleó para registrar resultados de las evaluaciones aplicadas a los estudiantes, construir tablas comparativas y generar gráficos descriptivos sobre variables como atención, participación y rendimiento académico. Excel también permitió limpiar los datos obtenidos y preparar bases de información para el posterior análisis estadístico (Microsoft Office, 2023).

B. Canva

Canva se empleó en la elaboración de recursos gráficos y materiales visuales utilizados en la presentación del proyecto y en algunas de las imágenes integradas en las diapositivas para el robot. Su facilidad de uso permitió crear contenidos estéticos y claros sin requerir conocimientos avanzados de diseño, apoyando así la preparación del material educativo utilizado durante las sesiones (Canva, 2025).

C. Microsoft Project

Microsoft Project se empleó para planificar y controlar el desarrollo del proyecto de investigación. A través de esta herramienta se elaboró el cronograma de actividades, incluyendo la preparación del material didáctico, la programación de las sesiones con el robot, la aplicación de evaluaciones y encuestas, así como el tiempo destinado al análisis de resultados. Esto ayudó a organizar mejor los recursos y a cumplir con las fechas establecidas en el plan de trabajo (Microsoft Office, 2023).

D. Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint fue la herramienta utilizada para diseñar las presentaciones que el robot ADAI mostró en el aula. En este programa se crearon las diapositivas de Español y Estudios Sociales, con textos, imágenes y elementos visuales adaptados a estudiantes de quinto y sexto grado. Estas presentaciones fueron luego cargadas o vinculadas al sistema del robot para que pudiera leerlas y guiarlas durante cada clase, asegurando una estructura clara y coherente de los contenidos (Microsoft Office, 2023).

E. Encuestas finales

Para comprender cómo vivieron los estudiantes la experiencia completa con el robot ADAI, se aplicaron encuestas finales al concluir todas las sesiones. Estas encuestas permitieron recoger la percepción del alumnado respecto a la claridad del robot, el agrado por las clases, la motivación generada y la comodidad al interactuar con un recurso tecnológico dentro del aula. Cada pregunta se respondió utilizando una escala del 1 al 5, donde los estudiantes podían expresar con mayor precisión su nivel de acuerdo o satisfacción. Esta forma de evaluación facilitó interpretar tendencias generales y comparar las respuestas entre los distintos grupos. A continuación, se presentan las preguntas que conformaron dicha encuesta, fundamentales para entender la experiencia desde el punto de vista de los propios alumnos.

Encuesta sobre agrado por las clases

1 Me gusta asistir a las clases.

2 Me siento emocionado(a) cuando comienza la clase.

3 Presto atención a lo que se me explica.

4 Siento que aprendo cosas nuevas e interesantes.

5 Me resulta fácil concentrarme durante toda la clase.

6 Me gusta participar respondiendo preguntas o dando ideas.

7 Las clases son divertidas y diferentes cada día.

8 Me esfuerzo por hacerlo bien porque me gusta la clase.

9 El ambiente del aula me ayuda a prestar atención.

10 Siento que se me explica de forma clara y fácil de entender.

11 Espero con ganas la siguiente clase.

Encuesta sobre percepción del androide

1 Me gusta que el robot participe en la clase.

2 El robot explica los temas de forma clara y fácil de entender.

3 Me siento cómodo(a) cuando hablo o interactúo con el robot.

4 El robot me ayuda a comprender mejor lo que la maestra enseña.

5 El robot responde bien cuando le respondo.

6 Me gusta que el robot use gestos o movimientos mientras enseña.

7 Me agrada la voz o la forma en que el robot se comunica.

8 Siento que el robot me presta atención cuando hablo.

9 El robot me motiva a participar más en clase.

10 Me gustaría tener más clases con el robot.

11 El robot me trata con respeto y educación.

12 El robot ayuda a que todos los compañeros participen más.

13 Siento que el robot y la maestra hacen un buen equipo.

14 Me gustaría que el robot estuviera en más materias o actividades.

Encuesta sobre reacciones emocionales

1 Me siento feliz cuando estoy en clase.

2 Me gusta el ambiente de mi aula.

3 Durante la clase me siento tranquilo(a) y relajado(a).

4 Siento que puedo expresar mis ideas sin miedo.

5 Siento que puedo expresar mis ideas sin miedo.

6 La clase me hace sentir entusiasmado(a) por aprender.

7 Me divierto y paso un buen momento durante las clases.

8 El ambiente del aula me hace sentir cómodo(a) y feliz.

F. Cuestionarios

Además de las encuestas finales, se aplicaron cuestionarios breves al finalizar cada clase impartida por el robot. Estos instrumentos estaban diseñados exclusivamente en función del contenido explicado en esa sesión, por lo que permitieron medir la comprensión inmediata del tema. Su propósito fue captar lo que el estudiante logró asimilar en el mismo momento, sin influencias externas ni repasos posteriores. A continuación, se muestra un ejemplo de uno de estos

cuestionarios, representativo del tipo de preguntas que se utilizaron para evaluar el aprendizaje inmediato durante cada tema.

Parte I: Teórica (3 Puntos)

1. Explica con tus propias palabras qué son los medios de comunicación.

_____

_____

_____

2. Menciona tres razones por las cuales los medios de comunicación son importantes.

_____

_____

_____

3. Escribe qué diferencia hay entre los medios tradicionales y los digitales.

_____

_____

_____

_____

Parte II: Selección múltiple (7 Puntos)

4. ¿Qué medio pertenece al grupo de los medios impresos?

☐ Radio ☐ Revista ☐ Internet

5. ¿Cuál es una característica de los medios audiovisuales?

☐ Solo usan texto ☐ Mezclan imágenes y sonidos ☐ Se imprimen en papel

6. ¿Cuál de los siguientes no es un medio de comunicación?

☐ Televisión ☐ Celular ☐ Cuaderno

7. Los medios digitales se diferencian de los tradicionales porque…

☐ Usan internet ☐ Solo se pueden leer en papel ☐ No sirven para compartir información

8. ¿Qué debemos hacer antes de creer o compartir una noticia en redes sociales?

☐ Compartirla sin pensar ☐ Verificar si es verdadera ☐ Ignorarla completamente

9. ¿Qué medio permite ver y escuchar lo que ocurre en tiempo real?

☐ Televisión ☐ Periódico ☐ Revista

10. ¿Cuál es una ventaja de los medios audiovisuales?

☐ Son aburridos ☐ Atraen la atención ☐ Solo se usan con libros

4.5.2 Instrumentos utilizados

Nombre del instrumento	Descripción	Uso	Imagen
Robot ADAI	Androide educativo equipado con inteligencia artificial, movilidad y capacidad para leer presentaciones.	Imparte las clases, guía actividades y permite evaluar la interacción entre tecnología y estudiantes.	
Laptop	Equipo utilizado para administrar el sistema del robot y ejecutar los programas de control.	Permite manejar la interfaz del robot, cargar presentaciones, monitorear sensores y supervisar su	

		desempeño durante las clases.	
Micrófonos inalámbricos	Dispositivos de audio portátiles que permiten capturar sonido sin necesidad de cables.	Permiten que el robot escuche claramente las respuestas de los alumnos y reconozca comandos o interacciones verbales.	
Pupitres	Mobiliario escolar individual que permite a los estudiantes sentarse y trabajar de manera cómoda durante las actividades.	Facilitan la organización del aula y brindan estabilidad a los estudiantes mientras interactúan con el robot y completan evaluaciones.	
Televisión	Pantalla de gran formato utilizada para proyectar videos, presentaciones e	Permite que todos los estudiantes visualicen con claridad el contenido que	

	instrucciones durante las sesiones.	acompaña las clases impartidas por el androide.	
Celular	Dispositivo portátil utilizado para grabaciones, fotografías y apoyo técnico durante la interacción con el robot.	Facilita el registro audiovisual de las sesiones y sirve como respaldo para documentar comportamientos y participación.	
Trípode para celular	Soporte ajustable utilizado para mantener el teléfono móvil estable durante la grabación.	Permite registrar videos estables de cada sesión sin interrupciones ni movimientos bruscos.	

4.6 Metodología de Estudio

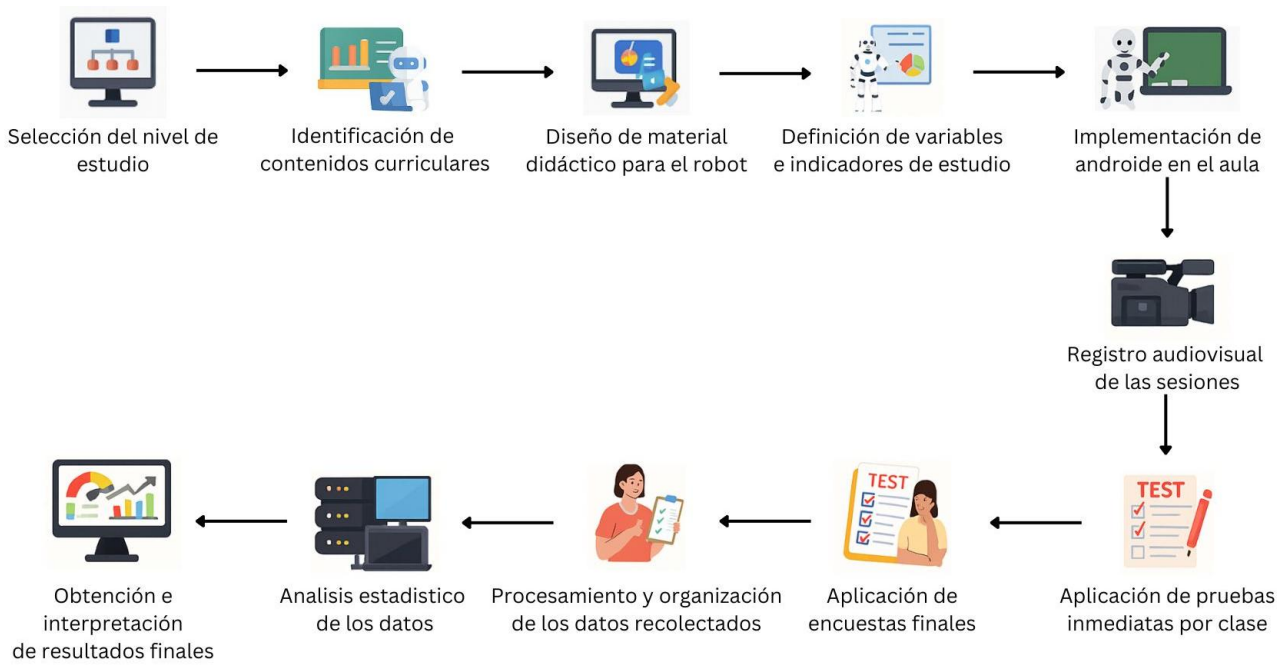
La metodología de estudio empleada en esta investigación tiene como objetivo describir con claridad el proceso seguido para analizar la experiencia educativa generada al incorporar un androide en el aula. Se busca comprender cómo los estudiantes reaccionan, participan, atienden y aprenden cuando reciben clases guiadas por el robot ADAI.

En la Ilustración correspondiente, se muestra una ilustración que representa la metodología del estudio, donde se expone de manera visual cada una de las etapas que conformaron el proceso investigativo. Gracias a esta estructura, fue posible llevar un orden lógico y coherente durante

toda la investigación, asegurando que cada paso aportara información significativa para evaluar el impacto del robot en la dinámica de enseñanza y aprendizaje.

Figura 9

Metodología de estudio para la implementación de un androide educativo con inteligencia artificial en estudiantes de quinto y sexto grado de primaria



Nota: Elaboración propia.

4.6.1 Selección del nivel de estudio

Para comenzar, se eligió trabajar con estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Esta decisión se tomó considerando que, a estas edades, los alumnos ya poseen una base sólida de lectura y comprensión, lo cual facilita su interacción con un recurso novedoso como un robot educativo. Además, muestran un alto nivel de curiosidad y entusiasmo natural hacia herramientas tecnológicas, lo que permite observar reacciones más espontáneas. En este nivel, los estudiantes expresan sus dudas con mayor seguridad y participan activamente cuando algo les llama la atención. Al escoger estos grados, se garantizó un ambiente donde el robot pudiera desenvolverse

sin necesidad de cambiar la dinámica habitual del aula, permitiendo que las clases se desarrollaran de manera auténtica y cercana a la vida escolar diaria.

4.6.2 Identificación de contenidos curriculares

Una vez determinado el nivel de estudio, se revisaron los programas oficiales para seleccionar los temas que se abordarían con el robot. Se buscaron contenidos que fueran pertinentes para los grados seleccionados, pero que también se prestaran para ser explicados de manera clara y breve. Se priorizaron temas que permitieran incluir ejemplos visuales y actividades de comprensión inmediata, de modo que el robot pudiera llevar el ritmo de la clase sin complicaciones. Esta revisión detallada evitó improvisaciones y garantizó que las lecciones impartidas tuvieran coherencia con lo que los estudiantes realmente deben aprender durante el año escolar. Elegir temas adecuados permitió que cada sesión fluyera de manera natural y que las pruebas aplicadas al final realmente correspondieran al material explicado en ese momento.

4.6.3 Diseño de material didáctico para el robot

Después de definir los contenidos, se preparó el material didáctico que el robot utilizaría durante sus clases. Esto incluyó la elaboración de explicaciones paso a paso, imágenes de apoyo, actividades cortas y preguntas que permitieran mantener el ritmo de la sesión. Todo el contenido se adaptó al formato que ADAI puede procesar, asegurando que el lenguaje fuera sencillo, directo y comprensible para los estudiantes. También se procuró que las instrucciones fueran precisas para evitar pausas innecesarias durante la clase. Este diseño previo hizo posible que cada lección se desarrollara de forma ordenada y que el robot mantuviera la atención del grupo sin interrupciones.

4.6.4 Definición de variables e indicadores de estudio

En este punto se establecieron con claridad las variables del estudio y los indicadores necesarios para evaluarlas. Se definió qué aspectos del desempeño académico inmediato serían medidos y

qué elementos de la interacción con el robot servirían como señales o referencias. También se determinó la manera en que estos indicadores serían registrados a lo largo de las sesiones. Esta planificación previa permitió que el estudio tuviera un rumbo claro antes de iniciar y que cada etapa estuviera alineada con los objetivos planteados. Al definir estos elementos desde el inicio, se aseguraron criterios uniformes para analizar posteriormente los resultados.

4.6.5 Implementación del androide en el aula

Con el material preparado y los temas seleccionados, el robot fue incorporado al salón de clase para impartir las lecciones. ADAI tomó el papel principal como mediador del contenido, explicando los temas mientras la docente intervenía únicamente cuando era necesario solicitar ejemplos adicionales o aclarar instrucciones específicas. Para facilitar esta dinámica, se integró en la aplicación móvil un nuevo módulo que permitió a la maestra controlar el desarrollo de la sesión mediante Lynx. Este módulo incorporó funciones para iniciar, pausar y detener por completo una clase previamente configurada en el servidor, manteniendo siempre al robot como protagonista de la actividad.

Además del control básico, se añadió un apartado que permitió a la docente interactuar directamente con el robot durante la clase. Desde esta sección, la maestra podía formular preguntas relacionadas con el contenido, solicitar ampliaciones sobre un concepto o indicar que ADAI generara preguntas dirigidas a los alumnos. Esta funcionalidad buscó mantener la fluidez pedagógica sin interrumpir la narrativa del robot, asegurando que la sesión permaneciera estructurada y coherente con los objetivos de aprendizaje establecidos.

Para posibilitar esta interacción más dinámica, se realizaron ajustes en el servidor que gestionaba las clases y las secuencias del robot. Dichos cambios permitieron combinar movimientos del humanoide como gestos, señales o desplazamientos de cabeza con la explicación del contenido y la ejecución de preguntas programadas. También se habilitó la capacidad de alternar entre momentos en los que el robot consultaba a los estudiantes y otros en los que atendía preguntas

formuladas por ellos. Esta implementación hizo posible observar de primera mano la reacción de los alumnos ante una clase guiada casi por completo por un recurso tecnológico, manteniendo un ambiente natural y evitando que la experiencia se percibiera forzada o fuera de contexto.

4.6.6 Registro audiovisual de las sesiones

Durante cada clase se realizó un registro audiovisual completo. Estas grabaciones permitieron observar detalles que, en el momento, podrían pasar desapercibidos, como expresiones faciales, gestos de confusión o momentos de mayor atención. Además, sirvieron como respaldo para revisar varias veces situaciones específicas y así obtener una lectura más fina de lo que ocurrió realmente durante las clases. El registro audiovisual se convirtió en un recurso clave para complementar los datos obtenidos mediante pruebas y encuestas.

4.6.7 Aplicación de pruebas inmediatas por clase

Al finalizar cada sesión, los estudiantes realizaron una prueba corta elaborada exclusivamente con base en el contenido explicado por el robot durante esa lección. Estas pruebas fueron diseñadas para ser rápidas y precisas, permitiendo evaluar lo que cada estudiante logró asimilar de forma inmediata. Aplicarlas al terminar la clase garantizó que los resultados reflejaran la comprensión real del momento, sin intervenciones externas ni repasos posteriores. Este tipo de evaluación resultó útil para observar cómo respondían los alumnos al estilo particular de enseñanza del robot.

4.6.8 Aplicación de encuestas finales

Una vez concluidas todas las sesiones, se aplicaron encuestas a los estudiantes para conocer cómo vivieron la experiencia completa. Las preguntas se centraron en aspectos como claridad del robot, agrado por las clases, comodidad al interactuar con un recurso tecnológico y percepción general del método de enseñanza. Estas encuestas permitieron obtener un panorama emocional y subjetivo de la experiencia, complementando los datos más estructurados de las pruebas. Las

respuestas de los estudiantes ofrecieron una mirada honesta a lo que sintieron durante el proceso, lo que resultó fundamental para interpretar los resultados.

4.6.9 Procesamiento y organización de los datos recolectados

Tras recopilar pruebas, encuestas y material audiovisual, se procedió a organizar toda la información. Se revisaron los datos uno por uno para asegurarse de que no faltara nada, y luego se clasificaron en tablas y categorías según los indicadores definidos al inicio. Este ordenamiento permitió trabajar con un conjunto de datos limpio y uniforme. Tener la información organizada ayudó a que los siguientes análisis fueran más precisos y que cada detalle tuviera un lugar claro dentro del estudio.

4.6.10 Análisis estadístico de los datos

Con los datos ya procesados, se llevó a cabo un análisis estadístico para identificar tendencias, valores característicos y relaciones entre las variables estudiadas. Se observaron comportamientos parecidos entre los estudiantes, se calcularon promedios y se analizaron los resultados de las pruebas inmediatas. Esta etapa permitió transformar números y respuestas en información significativa que ayudara a interpretar cómo funcionó el uso del robot dentro del aula. El análisis estadístico se convirtió en una pieza clave para fundamentar las conclusiones obtenidas posteriormente.

4.6.11 Obtención e interpretación de resultados finales

Finalmente, se interpretaron los hallazgos provenientes de las pruebas, encuestas y registros audiovisuales. Se revisó cómo influyó el robot en el desempeño académico inmediato, qué tan favorable fue la experiencia desde la perspectiva de los estudiantes y qué elementos del proceso destacaron más. Esta interpretación permitió extraer conclusiones claras sobre el impacto del robot en el entorno escolar y reflexionar sobre el potencial de esta herramienta para futuras

aplicaciones educativas. Los resultados obtenidos sirven como base para mejorar, ajustar y ampliar investigaciones similares en el futuro.

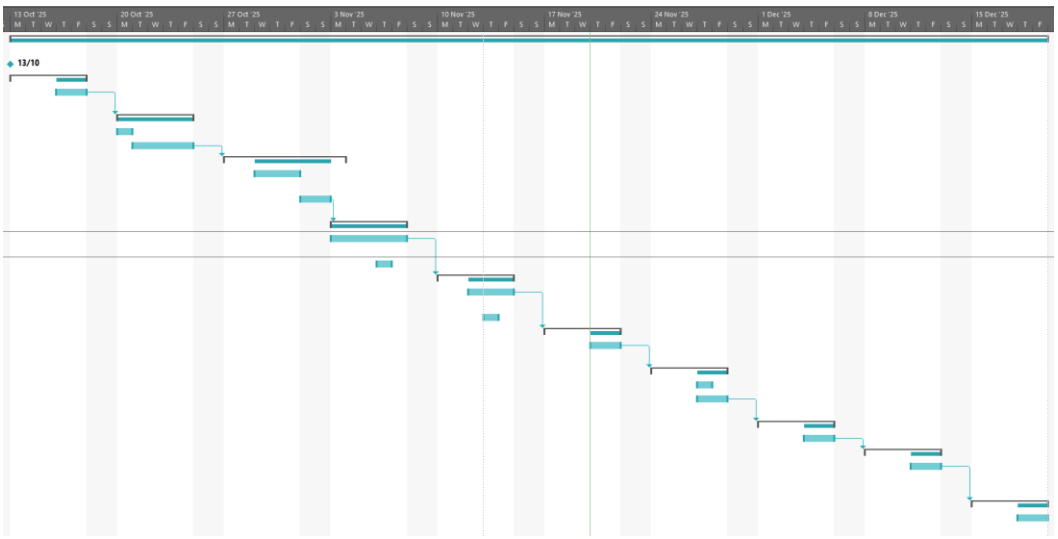
4.7 Cronograma de Actividades

El cronograma de actividades tiene como objetivo ordenar y visualizar con claridad cada fase del proyecto, desde la preparación del material didáctico hasta la implementación del robot educativo en el aula y la recolección de datos. Este esquema permite organizar el tiempo, coordinar los recursos y asegurar que cada etapa del estudio: presentaciones, pruebas, encuestas y análisis final se ejecute de manera fluida y dentro de lo previsto.

Para una representación precisa y estructurada del proceso, se empleó Microsoft Project, que facilitó la planificación detallada de tareas, la identificación de dependencias y el control de los plazos establecidos. Gracias a esta herramienta, fue posible gestionar el avance del proyecto y mantener un seguimiento ordenado del trabajo realizado con el androide ADAI durante toda la investigación.

Figura 10

Task Mode	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
	Proyecto de investigación	**50 days**	**Mon 13/10/25**	**Fri 19/12/25**	
	Inicio	0 days	Mon 13/10/2	Mon 13/10/2	
	Semana 1	**5 days**	**Mon 13/10/2**	**Fri 17/10/25**	
	Entrega de propuesta	2 days	Thu 16/10/25	Fri 17/10/25	
	Semana 2	**5 days**	**Mon 20/10/2**	**Fri 24/10/25**	**4**
	Sesión de avanc	1 day	Mon 20/10/2	Mon 20/10/2	
	Entrega de pape	4 days	Tue 21/10/2	Fri 24/10/25	
	Semana 3	**6 days**	**Mon 27/10/2**	**Mon 3/11/2**	**7**
	Desarollo de proyecto	3 days	Wed 29/10/25	Fri 31/10/25	
	Entrega de primer avance	2 days	Sat 1/11/25	Sun 2/11/25	
	Semana 4	**5 days**	**Mon 3/11/2**	**Fri 7/11/25**	**10**
	Desarollo del proyecto	5 days	Mon 3/11/25	Fri 7/11/25	
	Sesión de avanc	1 day	Thu 6/11/25	Thu 6/11/25	
	Semana 5	**5 days**	**Mon 10/11/2**	**Fri 14/11/25**	**12**
	Desarollo del proyecto	3 days	Wed 12/11/25	Fri 14/11/25	
	Sesión de avanc	1 day	Thu 13/11/2	Thu 13/11/2	
	Semana 6	**5 days**	**Mon 17/11/2**	**Fri 21/11/25**	**15**
	Entrega de segundo	2 days	Thu 20/11/25	Fri 21/11/25	
	Semana 7	**5 days**	**Mon 24/11/2**	**Fri 28/11/25**	**18**
	Sesion de avanc	1 day	Thu 27/11/2	Thu 27/11/2	
	Entrega de tercer avance	2 days	Thu 27/11/25	Fri 28/11/25	
	Semana 8	**5 days**	**Mon 1/12/2**	**Fri 5/12/25**	**21**
	Sesión de avanc	2 days	Thu 4/12/25	Fri 5/12/25	
	Semana 9	**5 days**	**Mon 8/12/2**	**Fri 12/12/25**	**23**
	Presentacion Final y entrega de informe	2 days	Thu 11/12/25	Fri 12/12/25	
	Semana 10	**5 days**	**Mon 15/12/2**	**Fri 19/12/25**	**25**
	Preparación para terna	2 days	Thu 18/12/25	Fri 19/12/25	



Nota: Elaboración propia.

V. Análisis y Resultados

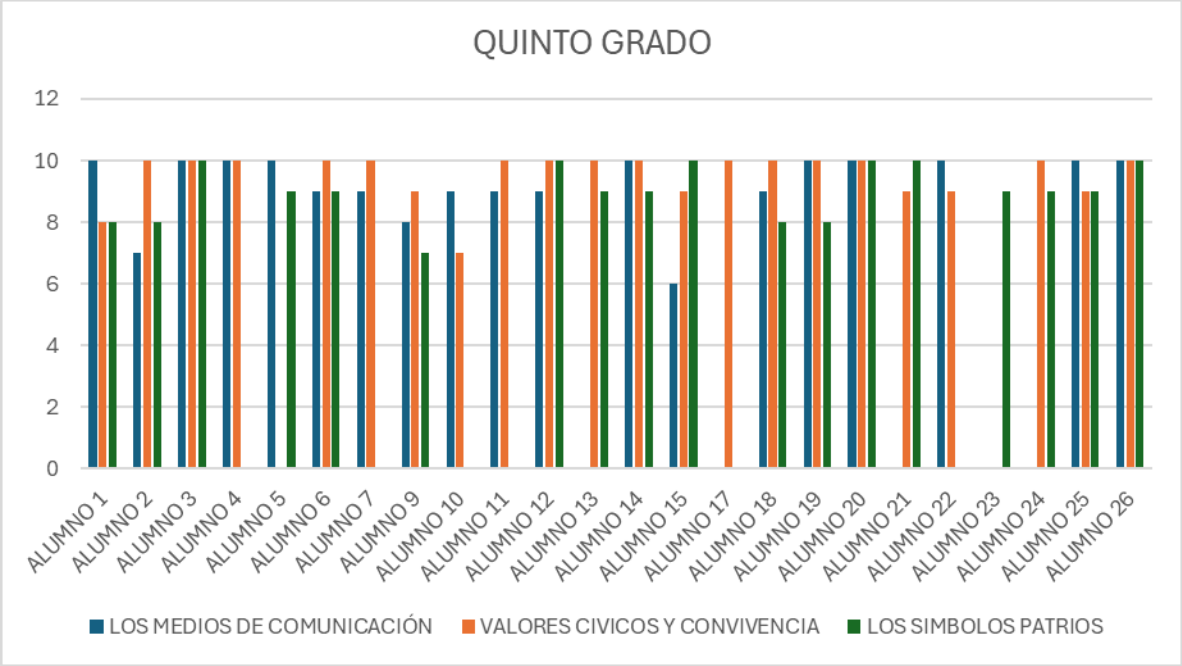
5.1 Resultados de Rendimiento Académico por Grado

El rendimiento académico se evaluó mediante pruebas inmediatas aplicadas al finalizar cada clase impartida por el androide ADAI. Estas evaluaciones permiten conocer qué tan bien comprendieron los estudiantes los contenidos presentados y cómo reaccionaron ante el método de enseñanza asistido por un robot. A continuación, se presentan los resultados organizados por grado.

Rendimiento Académico en Quinto Grado

Figura 11

Resultados de quinto grado



Nota: Elaboración propia.

En quinto grado se evaluaron tres áreas:

- Los medios de comunicación
- Valores cívicos y convivencia
- Los símbolos patrios

Comportamiento general del grupo

El grupo de quinto grado mostró un desempeño alto y bastante uniforme. En la figura 11 se observa que la mayoría de los estudiantes obtuvo calificaciones entre 9 y 10, lo que indica una comprensión sólida de los temas explicados por el robot.

Las puntuaciones presentan muy poca variación entre asignaturas, lo cual sugiere que el estilo de enseñanza de ADAI: visual, estructurado y dinámico, funcionó de manera consistente independientemente del contenido curricular.

Variaciones dentro del grupo

En algunos alumnos se observan valores ligeramente más bajos (entre 7 y 8), especialmente cuando el contenido requería más retención factual, como en Los símbolos patrios. Sin embargo, estas variaciones son mínimas y no afectan la tendencia global del grupo, que permanece alta.

También se registran casos con espacios en blanco debido a inasistencia, y estos no representan fallas de rendimiento sino falta de datos disponibles.

Interpretación pedagógica

El comportamiento del grupo demuestra que la metodología aplicada por ADAI permitió que la mayoría de los estudiantes lograra:

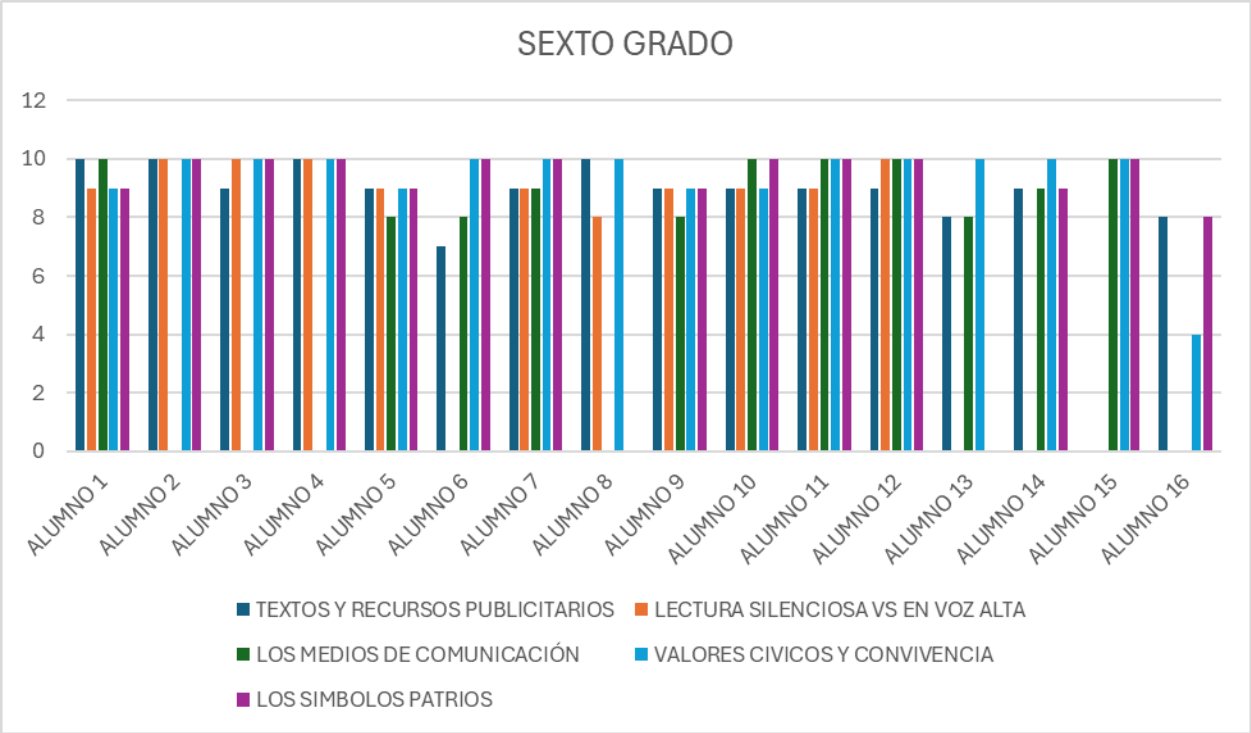
- mantener la atención durante la explicación,
- comprender la información presentada en pantalla,

- responder correctamente las evaluaciones de forma inmediata.
- En quinto grado, la respuesta académica sugiere que los alumnos encontraron en ADAI un recurso claro, accesible y motivador para el aprendizaje.

Rendimiento Académico en Sexto Grado

Figura 12

Resultados de sexto grado



Nota: Elaboración propia.

En sexto grado se evaluaron cinco áreas:

- Textos y recursos publicitarios
- Lectura silenciosa vs. lectura en voz alta
- Los medios de comunicación
- Valores cívicos y convivencia
- Los símbolos patrios

Comportamiento general del grupo

El rendimiento en sexto grado también fue altamente satisfactorio, con una concentración de notas entre 9 y 10 en la mayoría de los estudiantes. La gráfica refleja un patrón muy estable: sin importar el tema, los estudiantes lograron adaptarse bien a las explicaciones del robot.

Los contenidos relacionados con lenguaje, especialmente Lectura silenciosa vs. lectura en voz alta muestran una participación más variada, lo cual es normal debido a que implican habilidades lectoras individuales. Aun así, el promedio general permanece alto.

Variaciones dentro del grupo

Al igual que en quinto grado, se observan algunos valores ligeramente inferiores (7 u 8) en temas más interpretativos, como Textos y recursos publicitarios. Estos temas requieren mayor análisis, pero aun así los estudiantes demostraron capacidad para comprenderlos con el apoyo del androide.

También hay vacíos correspondientes a estudiantes ausentes en una o más sesiones, los cuales no representan fallas de rendimiento.

Interpretación pedagógica

Los resultados de sexto grado demuestran que ADAI logró captar el interés de los alumnos y mantener un nivel de comprensión adecuado incluso en temas que exigen mayor análisis. El uso de recursos audiovisuales, la claridad del discurso y el ritmo de la clase influyeron directamente en el buen rendimiento del grupo.

5.2 Encuesta sobre agrado por las clases

En esta parte de la encuesta se quiso saber, de forma directa, qué tanto les gustaron a los estudiantes las clases impartidas con el apoyo del androide. Se utilizaron once preguntas con escala de 1 a 5, donde 1 era “nada de acuerdo” y 5 “totalmente de acuerdo”. Los resultados

muestran una valoración muy alta en casi todos los aspectos relacionados con la experiencia de clase.

Figura 13

Encuesta sobre agrado por las clases

Nota: Elaboración propia.

Los promedios obtenidos fueron:

P1: 4.72, P2: 4.35, P3: 4.67, P4: 4.49, P5: 4.28, P6: 4.26, P7: 4.51, P8: 4.72, P9: 4.26, P10: 4.63 y P11: 4.58.

En otras palabras, todas las preguntas se ubicaron claramente por encima de 4, lo que indica que, en general, los estudiantes estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con los enunciados planteados.

Las puntuaciones más altas se dieron en la Pregunta 1 (4.72) y la Pregunta 8 (4.72), lo que refleja que la clase les pareció interesante desde el inicio y que, en términos generales, la disfrutaron mucho. También destacan la Pregunta 3 (4.67) y la Pregunta 10 (4.63), ligadas a la claridad y a la

percepción de que la clase fue útil para aprender. Esto confirma que la propuesta no solo llamó la atención, sino que se sintió como una experiencia provechosa.

Las preguntas con promedios ligeramente menores, como la Pregunta 6 (4.26) y la Pregunta 9 (4.26), sugieren que en algunos momentos hubo pequeñas variaciones en la atención o en cómo cada estudiante vivió la clase, algo normal en grupos numerosos. Aun así, los valores siguen siendo altos y refuerzan la idea de que la mayoría se sintió cómodo, interesado y satisfecho con la forma en que se desarrollaron las sesiones.

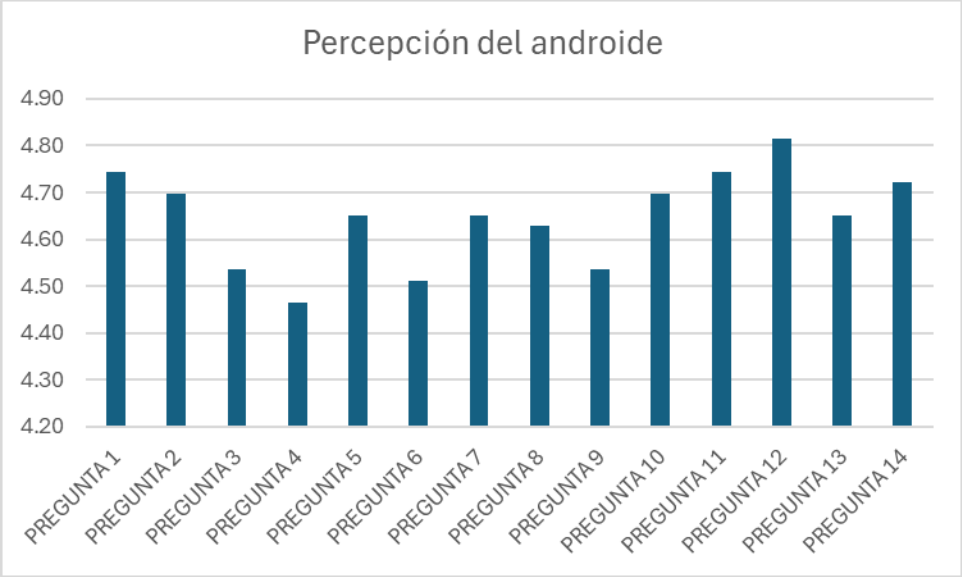
En conjunto, estos resultados permiten afirmar que el agrado por las clases fue muy positivo. Los estudiantes no solo aceptaron la presencia del androide en el aula, sino que valoraron la experiencia como clara, entretenida y diferente a lo que viven en una clase tradicional, abriendo la puerta a seguir usando este tipo de recursos en el futuro.

5.3 Encuesta sobre percepción del androide

En este apartado se analizó cómo los estudiantes percibieron al androide ADAI como figura docente dentro del aula. Las preguntas buscaban conocer si consideraban al robot claro, amigable, útil, confiable y capaz de mantener su interés mientras explicaba los temas. En total se evaluaron catorce preguntas con escala del 1 al 5, y todos los resultados fueron notablemente altos, lo que muestra una aceptación general muy sólida.

Figura 14

Encuesta sobre percepción del androide



Nota: Elaboración propia.

Los promedios obtenidos, en el orden de las preguntas fueron:

4.74, 4.70, 4.53, 4.47, 4.65, 4.51, 4.65, 4.63, 4.53, 4.70, 4.74, 4.81, 4.65 y 4.72.

Desde el inicio, los estudiantes mostraron una percepción muy positiva del robot. La valoración más alta fue la de la Pregunta 12 (4.81), lo que indica que ADAI logró transmitir una sensación especialmente fuerte de cercanía, simpatía o claridad, según el contenido de esa pregunta. Este resultado deja ver que la forma de comunicarse del robot, su tono, sus expresiones y la fluidez de sus explicaciones tuvieron un impacto real en la manera en que los alumnos lo recibieron.

También destacan promedios elevados como los de las Preguntas 1 (4.74), 11 (4.74), 2 (4.70) y 10 (4.70). Esto refuerza la idea de que ADAI fue percibido como un recurso confiable, fácil de entender y motivador. Los estudiantes sintieron que el robot “sabía lo que explicaba” y que acompañaba bien el proceso de aprendizaje, algo clave para que una herramienta tecnológica sea aceptada dentro del aula.

Los valores ligeramente menores —aunque igualmente altos—, como los de las Preguntas 4 (4.47) y 6 (4.51), muestran pequeños matices en la experiencia. Estas variaciones pueden relacionarse con la adaptación natural de los estudiantes al método, ya que muchos jamás habían tenido contacto con un robot docente, lo que genera expectativas, curiosidad y, en algunos casos, una ligera cautela inicial.

A pesar de estos matices, todos los resultados se mantienen por encima de 4.4, lo cual confirma un consenso muy claro: los estudiantes no solo aceptaron al robot como parte de la clase, sino que lo valoraron como un actor educativo legítimo, agradable y útil.

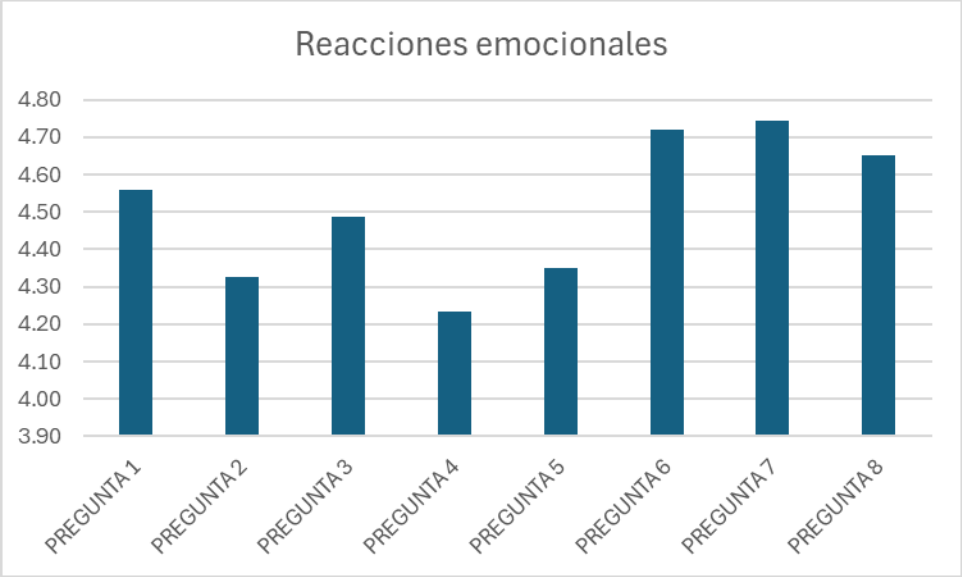
En síntesis, la percepción del androide ADAI fue ampliamente positiva. Los estudiantes lo vieron como un guía claro, dinámico y capaz de mantener su atención. Este nivel de aceptación demuestra que la robótica educativa, cuando se integra de manera adecuada, puede generar un ambiente de confianza, curiosidad y apertura hacia nuevas formas de aprender.

5.4 Encuesta sobre reacciones emocionales

En esta parte del estudio se buscó comprender con más detalle la experiencia emocional de los estudiantes durante las clases impartidas por el androide ADAI. No solo interesaba saber si la sesión había sido agradable, sino también identificar qué tipo de emociones surgían en ellos: tranquilidad, alegría, curiosidad, entusiasmo o incluso nervios al interactuar con una tecnología nueva. Todas estas sensaciones influyen directamente en cómo los alumnos aprenden, prestan atención y participan.

Figura 15

Encuesta sobre reacciones emocionales



Nota: Elaboración propia.

Para ello se aplicaron ocho preguntas con una escala del 1 al 5. Los promedios obtenidos, en el orden correspondiente, fueron: 4.56, 4.33, 4.49, 4.23, 4.35, 4.72, 4.74 y 4.65.

Desde el inicio se observó una tendencia clara hacia respuestas positivas. Las puntuaciones más altas aparecieron en la pregunta 7 (4.74) y la pregunta 6 (4.72), asociadas a emociones como entusiasmo, comodidad y sensaciones de bienestar durante la clase. Esto sugiere que ADAI logró generar un ambiente emocionalmente seguro y atractivo, donde los alumnos se sintieron acompañados y dispuestos a participar sin temor ni incomodidad.

Asimismo, otras preguntas con promedios elevados, como la pregunta 8 (4.65) y la pregunta 1 (4.56), mostraron que el robot no solo despertó interés, sino también emociones que favorecen la concentración y la participación. Varios estudiantes manifestaron sentirse más atentos, más tranquilos o más conectados con la actividad cuando el robot explicaba, lo cual suele traducirse en mayor disposición para seguir instrucciones, mirar los materiales visuales y mantenerse involucrados en la dinámica de clase.

Las puntuaciones ligeramente más bajas, aunque igualmente positivas, aparecieron en la pregunta 4 (4.23) y la pregunta 5 (4.35). Estas áreas podrían indicar que ciertas emociones, como la total confianza en la nueva herramienta o la ausencia de nervios, requieren un poco más de tiempo para desarrollarse. Es normal que al introducir una tecnología tan distinta a lo habitual, algunos estudiantes necesiten un proceso de adaptación. No todos reaccionan igual ante algo novedoso, y las primeras experiencias emocionales pueden variar según la personalidad, la expectativa o el nivel de familiaridad con la robótica.

A pesar de ello, incluso estos promedios más bajos se mantienen por encima del punto medio, lo que indica que ninguna emoción negativa predominó en el grupo. No hubo señales de rechazo, incomodidad significativa o resistencia hacia el robot. Más bien, los datos revelan un clima emocional general positivo, donde los alumnos experimentaron sensaciones que facilitan la interacción y el aprendizaje.

En conjunto, los resultados permiten concluir que ADAI no solo captó la atención de los estudiantes, sino que también generó emociones positivas que favorecieron el ambiente educativo. El robot contribuyó a crear un espacio más dinámico, participativo y emocionalmente estable, donde los niños pudieron aprender con mayor comodidad, confianza y motivación. Esta respuesta afectiva sugiere que la incorporación de ADAI en el aula no solo es funcional desde el punto de vista académico, sino también beneficiosa en términos de bienestar socioemocional.

5.5 Validación de resultados

Diagrama de Control de Calidad Interna

Figura 16

Diagrama de Control de Calidad Interna de encuestas — Alfa de Cronbach

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
.827	11

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
.874	14

Estadísticas de fiabilidad

Alfa de Cronbach	N de elementos
.837	8

Nota: Elaboración propia.

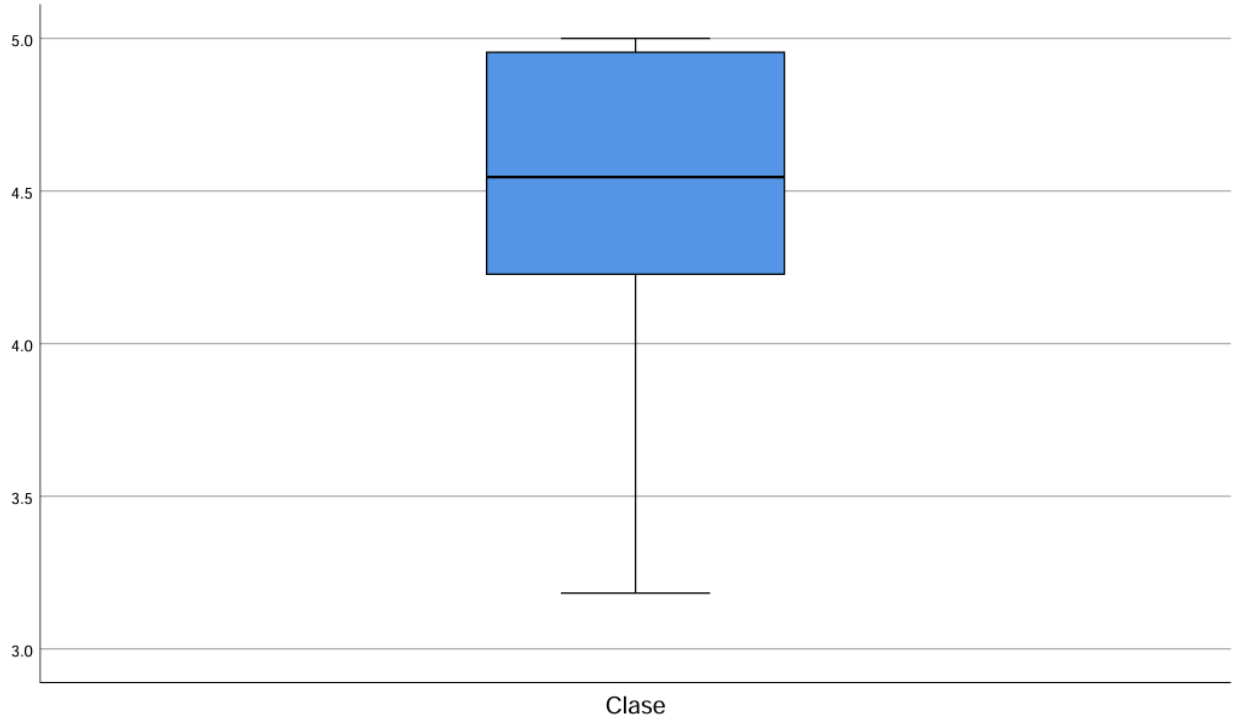
Los análisis de fiabilidad mostraron valores altos de consistencia interna en las tres dimensiones evaluadas. La escala asociada a la percepción de las clases obtuvo un alfa de .827, la escala vinculada al desempeño del androide alcanzó .874 y la escala de emociones mostró un alfa de .837. Estos valores superan ampliamente el estándar mínimo aceptado ($\alpha > .70$), lo que confirma

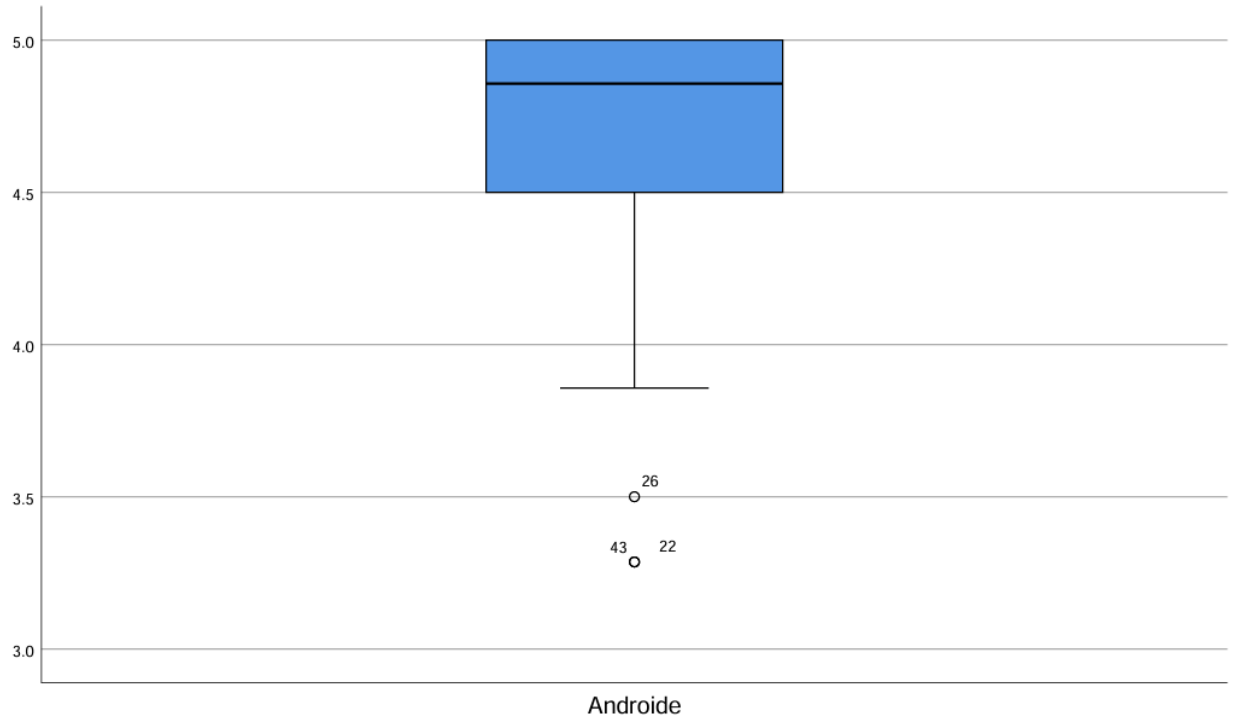
que los instrumentos aplicados poseen estabilidad interna y miden de forma coherente cada constructo evaluado. Esta evidencia respalda la validez estadística de los resultados derivados de las encuestas.

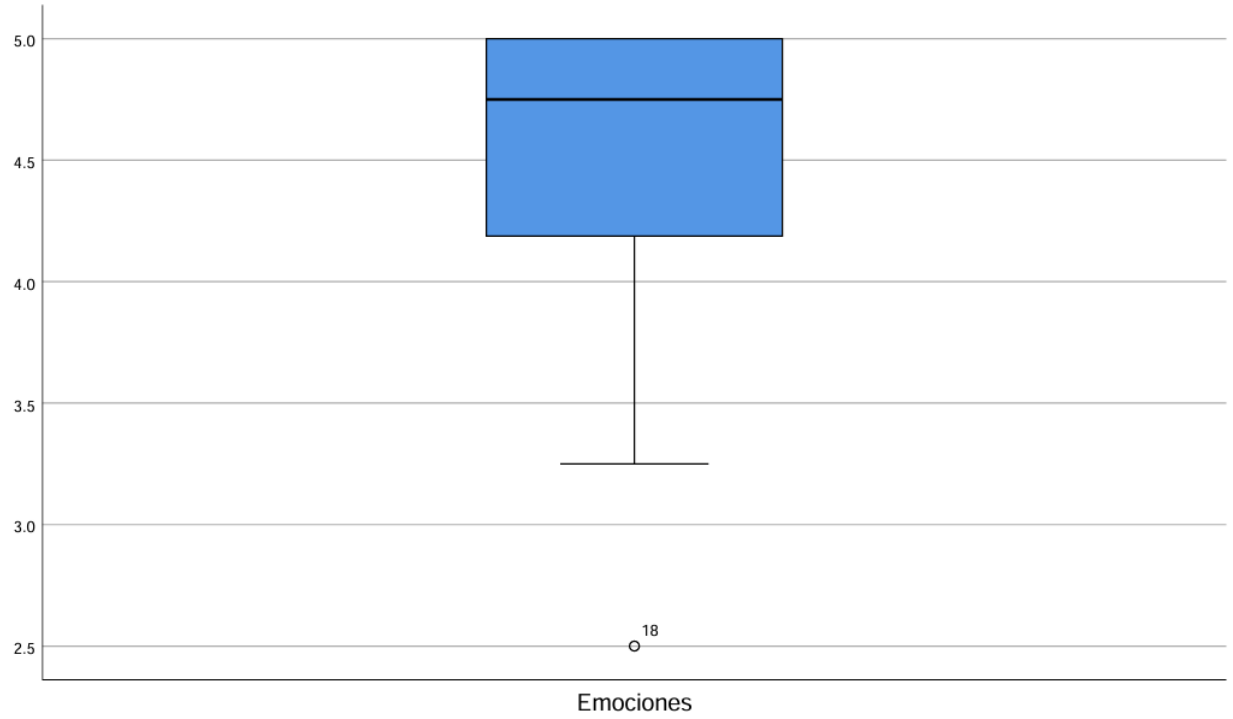
Gráficas de Caja de cada dimensión

Figura 17

Boxplots de cada encuesta







Nota: Elaboración propia.

Los boxplots permitieron visualizar la distribución de las respuestas en cada dimensión. En las tres áreas evaluadas, la mayor parte de los estudiantes concentró sus calificaciones en los niveles

superiores de la escala (entre 4 y 5 puntos), mostrando baja dispersión y una tendencia consistente hacia valoraciones positivas. En emociones y androide se observaron pocos valores atípicos, lo cual indica que la mayoría del grupo experimentó percepciones similares y relativamente homogéneas. Esta estabilidad gráfica confirma que los resultados no están distorsionados por casos extremos.

Pruebas de normalidad

Figura 18

Pruebas de Normalidad (Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk)

Pruebas de normalidad

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Estadístico	gl	Sig.	Estadístico	gl	Sig.
Clase	.178	43	.002	.875	43	.000
Androide	.231	43	.000	.758	43	.000
Emociones	.210	43	.000	.807	43	.000

Nota: Elaboración propia.

Las pruebas de normalidad Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk mostraron valores de significancia inferiores a .05 en las tres dimensiones evaluadas, lo cual indica que la distribución de datos no es normal. Esta característica estadística justificó el uso de análisis no paramétricos como Spearman para la correlación entre variables. La ausencia de normalidad no afectó la interpretación general, pues las tendencias centrales se mantuvieron estables y consistentes a lo largo de todas las respuestas.

Correlaciones

Figura 19

Matriz de Correlaciones de Spearman

Correlaciones

			Clase	Androide	Emociones
Rho de Spearman	Clase	Coeficiente de correlación	1.000	.575**	.628**
		Sig. (bilateral)	.	.000	.000
		N	43	43	43
	Androide	Coeficiente de correlación	.575**	1.000	.641**
		Sig. (bilateral)	.000	.	.000
		N	43	43	43
	Emociones	Coeficiente de correlación	.628**	.641**	1.000
		Sig. (bilateral)	.000	.000	.
		N	43	43	43

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Nota: Elaboración propia.

El análisis de correlaciones de Spearman evidenció asociaciones moderadas y estadísticamente significativas entre las tres dimensiones estudiadas. La percepción del desempeño del androide se relacionó positivamente con la valoración de las clases ($\rho = .575$) y con la experiencia emocional ($\rho = .641$). Asimismo, las emociones correlacionaron de manera significativa con la percepción general de la clase ($\rho = .628$). Estas relaciones sugieren que el efecto pedagógico del androide no se limita a aspectos académicos, sino que también impacta en el bienestar emocional y la motivación del estudiante, fortaleciendo la coherencia global del modelo aplicado.

VI. Conclusiones

La implementación de ADAI, el androide educativo, en los grados de quinto y sexto permitió obtener una experiencia relevante dentro del aula. En un inicio, el uso de inteligencia artificial podía considerarse únicamente como un elemento novedoso, sin embargo, conforme se desarrollaron las clases, se observó que su presencia aportó al proceso de aprendizaje. ADAI se integró como un apoyo durante las sesiones, ayudando a mantener la atención de los estudiantes y a generar un ambiente de clase más organizado. Los resultados académicos obtenidos fueron satisfactorios y se mantuvieron estables en las clases, lo cual resulta un aspecto importante. Esto sugiere que la tecnología puede incorporarse sin afectar negativamente la enseñanza tradicional. En este contexto, el androide no sustituyó al docente, sino que facilitó la explicación de algunos contenidos y permitió abordarlos de una manera más cercana a la realidad tecnológica de los alumnos.

En relación con los objetivos específicos, el análisis de las encuestas aplicadas mostró un impacto favorable en distintos aspectos del aprendizaje. La motivación y la atención durante las clases fueron de los elementos más evidentes, ya que varios estudiantes manifestaron mayor interés cuando ADAI participaba en las actividades. También se observó una mejor disposición para comprender los temas y para participar en clase. Algunos alumnos indicaron que las explicaciones resultaban más claras y que las sesiones se sentían menos repetitivas. Además, el uso del androide contribuyó a modificar la dinámica habitual del aula, permitiendo una participación ligeramente mayor de estudiantes que normalmente no intervienen con frecuencia.

Finalmente, al considerar tanto la percepción de los estudiantes como el acompañamiento del docente, se puede concluir que ADAI fue un recurso funcional dentro del aula. Desde el punto de vista pedagógico, su uso favoreció un ambiente más tranquilo y con mayor confianza, aspectos que influyen directamente en el aprendizaje, especialmente en la educación primaria. Aunque el androide no reemplaza el papel del profesor, la experiencia obtenida muestra que puede actuar

como una herramienta complementaria. En general, los resultados permiten considerar la integración de androides educativos como una alternativa viable que merece seguir siendo analizada en contextos similares.

VII. Referencias Bibliografía

Algerafi, M. A. M., Zhou, Y., Alfadda, H., & Wijaya, T. T. (2023). Understanding the factors influencing higher education students' intention to adopt artificial intelligence-based robots. IEEE Access, 11, 99752–99764. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3314499

Alshumaimeri, Y. A., & Alshememry, A. K. (2024). The extent of AI applications in EFL learning and teaching. IEEE Transactions on Learning Technologies, 17(1), 653–663. https://doi.org/10.1109/TLT.2023.3322128

Aracil, R., Balaguer, C., & Armada, M. (2008). Robots de servicio. Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial RIAI, 5(2), 6–13. https://doi.org/10.1016/S1697-7912(08)70140-7

Berrezueta-Guzman, J., Robles-Bykbaev, V. E., Pau, I., Pesántez-Avilés, F., & Martín-Ruiz, M.-L. (2022). Robotic technologies in ADHD care: Literature review. IEEE Access, 10, 608–621. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.3137082

Berrezueta-Guzman, S., & Dolón-Poza, M. (2025). Enhancing preschool language acquisition through robotic assistants: An evaluation of effectiveness, engagement, and acceptance. IEEE Access, 13, 25520–25531. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3538323

Canva. (2025). About Canva. Canva. https://www.canva.com/about/

Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). Artificial intelligence in education: A review. IEEE Access, 8, 75264–75278. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988510

Chin, K.-Y., Hong, Z.-W., & Chen, Y.-L. (2014). Impact of using an educational robot-based learning system on students' motivation in elementary education. IEEE Transactions on Learning Technologies, 7(4), 333–345. https://doi.org/10.1109/TLT.2014.2346756

Elragal, A., Awad, A. I., Andersson, I., & Nilsson, J. (2024). A conversational AI bot for efficient

learning: A prototypical design. IEEE Access, 12, 154877–154887. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3476953

Evripidou, S., Georgiou, K., Doitsidis, L., Amanatiadis, A. A., Zinonos, Z., & Chatzichristofis, S. A. (2020). Educational robotics: Platforms, competitions and expected learning outcomes. IEEE Access, 8, 219534–219556. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3042555

Ghitis Jaramillo, T., & Alba Vásquez, J. A. (2014). Los robots llegan a las aulas. Revista Infancias Imágenes, 13(1), 143–147. https://doi.org/10.14483/udistrital.jour.infimg.2014.1.a12

Gómez-León, M. I. (2023). Robots sociales y crecimiento ético en educación infantil. Edutec. Revista Electrónica de Tecnología Educativa, (83), 41–54. https://doi.org/10.21556/edutec.2023.83.2697

Herradora Romero, E. A. (2024). Desarrollo de la robótica educativa en Nicaragua: Enfoque en la educación media y el uso de kits de robótica. Revista Torreón Universitario, 13(36), 1–22. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua-Managua. https://doi.org/10.5377/rtu.v13i36.17636

Kumazaki, H., Yoshikawa, Y., Yoshimura, Y., Takahashi, H., Ishiguro, H., & Mimura, M. (2020). Robots as assistive technology tools to enhance cognitive abilities and foster valuable learning experiences among young children with autism spectrum disorder. IEEE Access, 8, 136206–136217. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3009585

Mangina, E., Psyrra, G., Screpanti, L., & Scaradozzi, D. (2024). Robotics in the context of primary and preschool education: A scoping review. IEEE Transactions on Learning Technologies, 17(1), 342–363. https://doi.org/10.1109/TLT.2023.3266631

Microsoft Office. (2023). Office applications details—Service Descriptions. https://learn.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/office-applications-

service-description/office-applications

Orlando, S., Gaudioso, E., & de la Paz, F. (2020). Supporting teachers to monitor students' learning progress in an educational environment with robotics activities. IEEE Access, 8, 48620–48631. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2978979

Pérez, J. (2018). Interacción humano-robot. Universidad de los Andes, Departamento de Computación. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30916.12167

Pop, C. A., Simut, R. E., & Vanderborght, B. (2020). Assessment of a robotic assistant for supporting homework activities of children with ADHD. IEEE Access, 8, 130781–130795. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.3009034

Rangel, E. (2023). Diseño e implementación de un robot educativo basado en inteligencia artificial para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje en educación básica [Tesis de maestría, Universidad Tecnológica de México]. Repositorio Institucional UNITEC.

Ren, L., Lee, K., & May, L. (2025). A systematic review exploring AI's role in self-regulated learning within education contexts. IEEE Access, 13, 109771–109782. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3582600

Riojas, M., Lysecky, S., & Rozenblit, J. (2012). Educational technologies for precollege engineering education. IEEE Transactions on Learning Technologies, 5(1), 20–35. https://doi.org/10.1109/TLT.2011.16

Roy, R., Babakerkhell, M. D., Mukherjee, S., Pal, D., & Funilkul, S. (2022). Evaluating the intention for the adoption of artificial intelligence-based robots in the university to educate the students. IEEE Access, 10, 125666–125676. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3225555

Sampieri, R. H. (2018). METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION LAS RUTAS

CUANTITATIVA CUALI (Spanish Edition) [1 ed.] 1456260960, 9781456260965. Dokumen.Pub. https://dokumen.pub/metodologia-de-la-investigacion-las-rutas-cuantitativa-cuali-spanish-edition-1nbsped-1456260960-9781456260965.html

Sánchez-Orozco, D., Valdez, R., Uchuari, Y., Fajardo-Pruna, M., Cavazos Quero, L., Algabri, R., Quiñones Yumbla, E., & Yumbla, F. (2025). YAREN: Humanoid torso robot platform for research, social interaction, and educational applications. IEEE Access, 13, 106175–106187. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3581134

Sciutti, A., & Sandini, G. (2017). Interacting with robots to investigate the bases of social interaction. IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, 25(12), 2295–2304. https://doi.org/10.1109/TNSRE.2017.2753879

Van den Berghe, R., Verhagen, J., Oudgenoeg-Paz, O., van der Ven, S., & Leseman, P. (2019). Social robots for language learning: A review. Review of Educational Research, 89(2), 259–295. https://doi.org/10.3102/0034654318821286

Zorrilla-Puerto, J., Lores-Gómez, B., Martínez-Requejo, S., & Ruiz-Lázaro, J. (2023). El papel de la robótica en Educación Infantil: revisión sistemática para el desarrollo de habilidades. RiiTE: Revista interuniversitaria de investigación en tecnología educativa, 15, 188–194. https://doi.org/10.6018/riite.586601